第一章 自动控制的一般概念

内容提要

- **自动控制的基本原理与方式**
- 自动控制系统示例
- 自动控制系统的分类
- 自动控制系统的基本要求
- 自动控制系统的分析与设计工具

自动控制技术及其应用

自动化
Automation

自动控制： 指在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置，使机器、设备或生产过程的某个工作状态或参数**自动地**按照预订的规律运行。

工业革命

应用举例

- **数控机床：** 按照预定程序自动地切削工件
- **化学反应炉：** 自动地维持温度或压力恒定
- **雷达和计算机组成的导弹发射和制导系统：** 自动地将导弹引导到敌方目标
- **无人驾驶飞机：** 按照预定航迹自动升降和飞行
- **人造卫星：** 准确地进入预定轨道运行并回收
- ……

自动控制科学

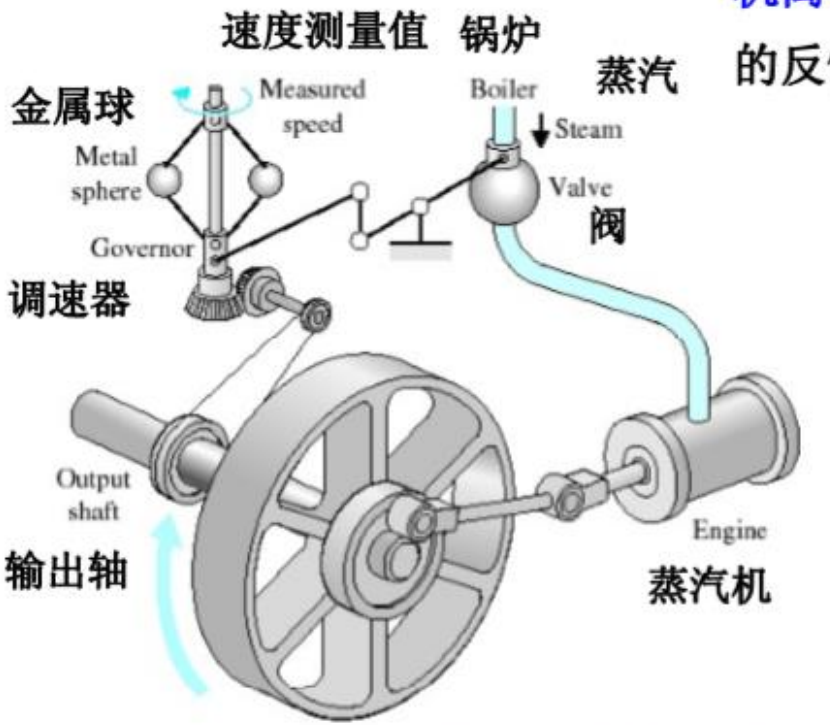
自动控制科学是研究自动控制共同规律的技术科学，它的诞生和发展源于自动控制技术的运用。

➢ 早期的自动控制系统

- 最早的控制系统应用可以追溯到中国古代发明的用来指示方向的指南车，那是一个利用齿轮传动系统，根据车轮的转动按扰动控制原理构成的控制系统。
- 北宋，苏颂和韩公廉在他们制造的水运仪象台里使用了一个天衡装置，实际上就是一个按被调量偏差控制原理构成的闭环控制系统。
- 公元前三世纪，希腊的凯特斯比斯(Kitesibbios)在油灯中使用了浮子控制器以保持油面液位稳定。
- 公元一世纪时，赫容(Heron)出版了名为《浮力学》的书，介绍了好几种用浮阀控制液位的方法。

自动控制科学

➢英国人瓦特(J. Watt) 在1784年发明的蒸汽机离心式转速调节器，将具有比例控制作用的反馈控制系统真正引入了工业生产 。



➢1868年，英国物理学家麦克斯韦尔(J.C.Maxwell)在他发表的“论调节器”论文中首次从理论上全面地论述了反馈系统的稳定性问题，将控制系统稳定性分析与判别微分方程特征根的实部符号问题联系起来，被公认为是自动控制理论研究的一个重要里程碑。

Watt’s Flyball Governor
(18th century)

飞球式（离心式）调速器

自动控制科学

➢ 经典控制理论

- 数学家劳斯(E. J. Routh)和霍尔维茨(A. Hurwitz)分别在1877年、1895年独立地给出了对于高阶线性系统的稳定性代数判据。
- 1892年，俄国的数学家李雅普诺夫(A. M. Lyapunov)用严格的数学分析方法全面地论述了稳定性理论及方法，提出了李雅普诺夫稳定性判别方法。
- 1903年，莱特兄弟(Wright Brothers)实现了飞行控制。
- 1910年，斯佩里(Sperry)发明了陀螺仪和导航辅助仪。
- 1927年，贝尔实验室的布莱克(Black)发明了反馈电子放大器。
- 奈奎斯特(H. Nyquist)在1932年提出了基于频率响应实验数据的负反馈系统稳定性的判据。

自动控制科学

- 经典控制理论

  – 1940年，波特(H. Bode)在研究通信系统频域方法时，提出了频域响应的对数坐标图描述方法，进一步简化了频域分析方法。

  – 1942年，齐格勒(J. G. Zigler)与尼科尔斯(N. B. Nichols)给出了PID控制器的最优参数整定法。

  – 1942年，维纳(Wiener)提出了最优滤波器设计方法。

  – 1948年，伊万斯(W. Evans)提出了根轨迹方法，给出了系统参数变化与时域性能变化之间直观的图示分析方法。

自动控制科学

现代控制理论

- 经典控制理论只适用于单输入、单输出的线性定常系统，只注重系统的外部描述而忽视系统的内部状态。在实际应用中有很大局限性。
- 随着航天事业和计算机的发展，20世纪60年代初，在经典控制理论的基础上，以线性代数理论和状态空间分析法为基础的现代控制理论迅速发展起来。
- 在数学工具、理论基础和研究方法上不仅能提供系统的外部信息（输出量和输入量），而且还能提供系统内部状态变量的信息。它无论对线性系统或非线性系统，定常系统或时变系统，单变量系统或多变量系统，都是一种有效的分析方法。
- 基本方法：状态方程（时域）

自动控制科学

- 现代控制理论
  - 1956年，苏联庞特里亚金(I. S. Pontryagin)发表“最优控制的极大值原则”论文，阐述了最优控制的必要条件。
  - 1957年，美国贝尔曼(R. Bellman)给出了“动态规划”理论。
  - 1960年，美国卡尔曼(R. E. Kalman)发表“最优滤波与线性最优调节器”论文，采用了状态空间法研究线性系统，称为“卡尔曼滤波器”。
  - 1969年，霍夫(Hoff)发明了微处理器，为数字控制奠定了基础。

自动控制科学

现代控制理论

- **标志性成果**
  1. 卡尔曼引入**状态空间法到线性系统控制中**
  2. 最优控制中的极大值原理和动态规划
  3. 随机线性系统中的卡尔曼滤波技术

Rudolf E. Kalman

(May 19, 1930-July 2, 2016)

自动控制科学

大系统理论

- 随着控制理论应用范围的扩大，从个别小系统的控制，发展到若干个相互关联的子系统组成的大系统进行整体控制，从传统的工程控制领域推广到包括经济管理、生物工程、能源、运输、环境等大型系统以及社会科学领域。
- 大系统理论是过程控制与信息处理相结合的系统工程理论，具有规模庞大、结构复杂、功能综合、目标多样、因素众多等特点。它是一个多输入、多输出、多干扰、多变量的系统。大系统理论目前仍处于发展阶段。

自动控制科学

智能控制

- 智能控制是驱动智能机器自主地实现其目标的过程，是**人工智能在控制上的应用**。
- 智能控制的概念和原理主要是针对被控对象、环境、控制目标或任务的复杂性提出来的，**它的指导思想是依据人的思维方式和处理问题的技巧，解决那些目前需要人的智能才能解决的复杂的控制问题。**
- 被控对象的复杂性体现为：模型的不确定性，高度非线性，分布式的传感器和执行器，动态突变，多时间标度，复杂的信息模式，庞大的数据量，以及严格的特性指标等。

自动控制科学的发展史

最早：自动计时器、漏壶指南车；**工业革命后，**离心式调速器-1788、论调速器-1868、李雅普诺夫稳定性理论-1892、PID控制器-1910、反馈放大器-1927；系统论-1945、控制论-1948，形成完整的控制理论体系

苏联发射第一颗人造地球卫星-1957、美国阿波罗飞船登月-1968，**催生现代控制理论-1960：**以状态为基础的状态空间法、贝尔曼的动态规划法、庞特里亚金的极小值原理、及卡尔曼滤波器

随着控制理论应用范围的扩大，从个别小系统的控制，发展到**若干个相互关联的子系统组成的大系统**进行整体控制，从传统的工程控制领域推广到包括经济管理、生物工程、能源、运输、环境等大型系统以及社会科学领域

许多以**计算机控制为代表的自动化技术**，如可编程控制器和工业机器人，自动化技术发生厂根本性的变化，其相应的自动控物科学研究也出现厂许多分支，如自适应控制、混杂控制、糊控制、神经网络控制

第一阶段
经典控制理论的产生、发展和成熟

第二阶段
现代控制理论的兴起和发展

第三阶段
大系统控制兴起和发展阶段

第四阶段
智能控制发展阶段

以传递函数为基础的经典控制理论，主要研究单输人单输出、线性定常系统的分析和设计问题

现代控制理论主要研究具有高性能、高精度和多耦合回路的多变量系统的分析和设计问题

大系统理论是过程控制与信息处理相结合，具有规模庞大、结构复杂、功能综合、目标多样、因素众多等特点

控制理论正朝向以控制论、信息论和仿生学为基础的智能控制理论方向
深入发展

反馈控制原理

- 自动控制系统：为了实现各种复杂的控制任务，首先要将被控对象和控制装置按照一定的方式连接起来，组成一个有机总体。

自动控制：机器或装置在无人干预的情况下自动进行操作。

大量不同的系统都能用同样的“程序”/计算机来控制。

→ 通用的方法 → 原理

反馈控制原理

➢自动控制：

如何理解?

机器或装置在无人干预的情况下自动进行操作。

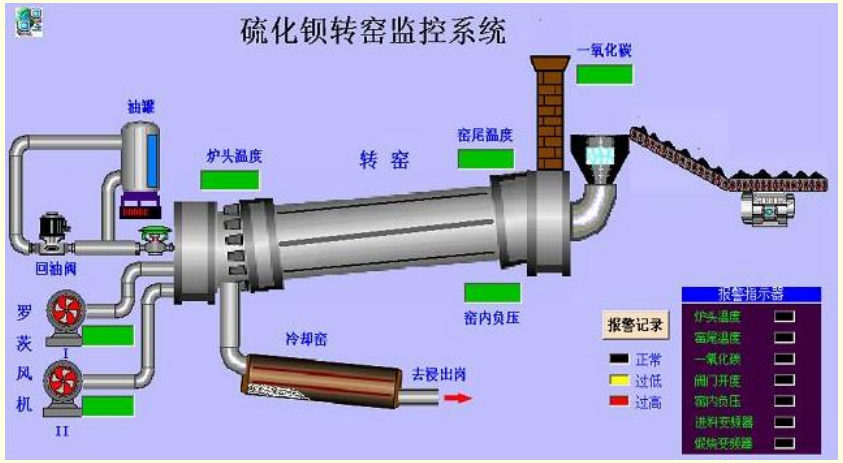
成本等

干扰不确定

➢为什么要求无人干预?

➢ 自动操作存在何种困难?

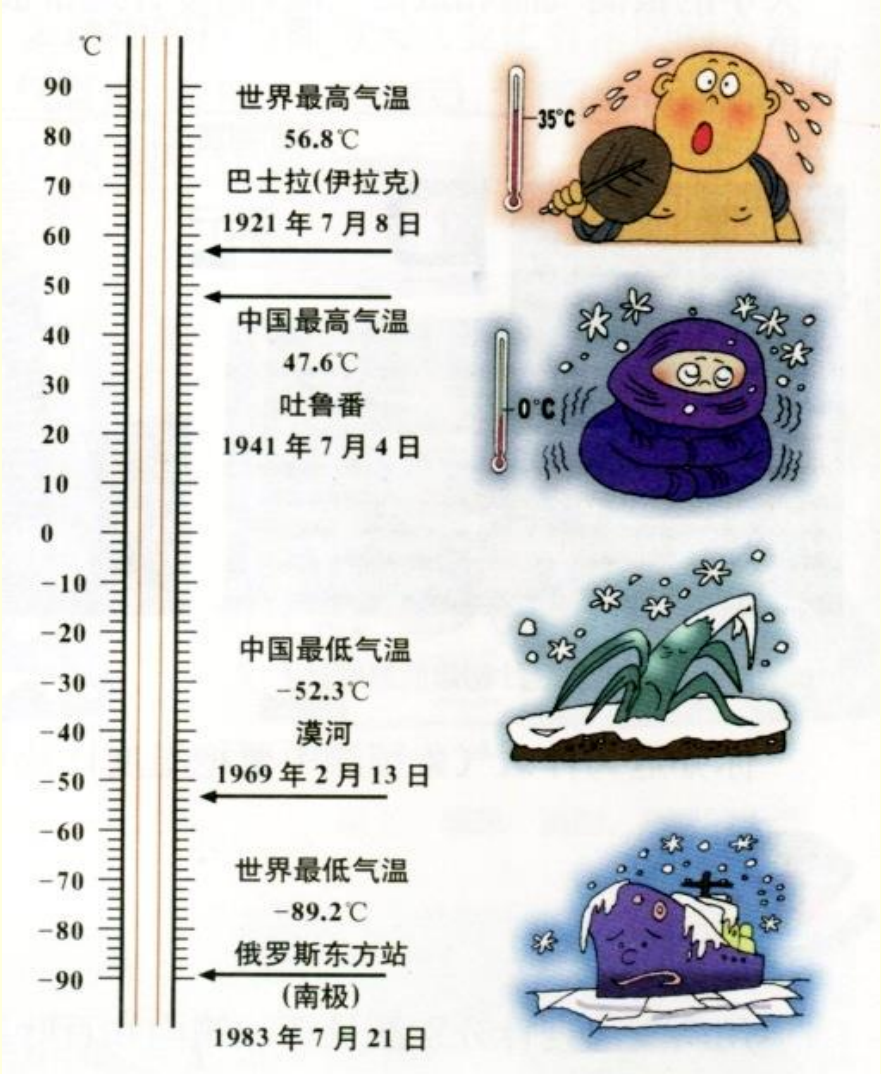
➢ 如何简单地实现自动操作?



反馈控制原理

- **反馈控制系统：**在自动控制系统中，被控对象的输出量（被控量）是要求严格加以控制的物理量，它可以要求保持为某一恒定值，如温度、压力、液位等，也可以要求按照某个给定规律运行，如飞行航迹、记录曲线等；而控制装置是对被控对象施加控制作用的机构的总体，它可以采用不同的原理和方式对被控对象进行控制，但最基本的一种是：**基于反馈控制原理组成的反馈控制系统**。
- **反馈控制原理：**在反馈控制系统中，**控制装置对被控对象施加的控制作用**，是取自被控量的反馈信息，用来不断修正被控量与输入量之间的偏差，从而实现对被控对象进行控制的任务。

反馈控制原理



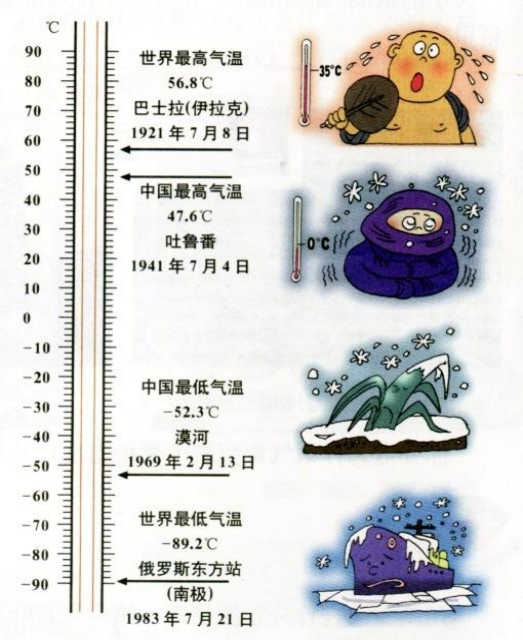
(图片摘自互联网)

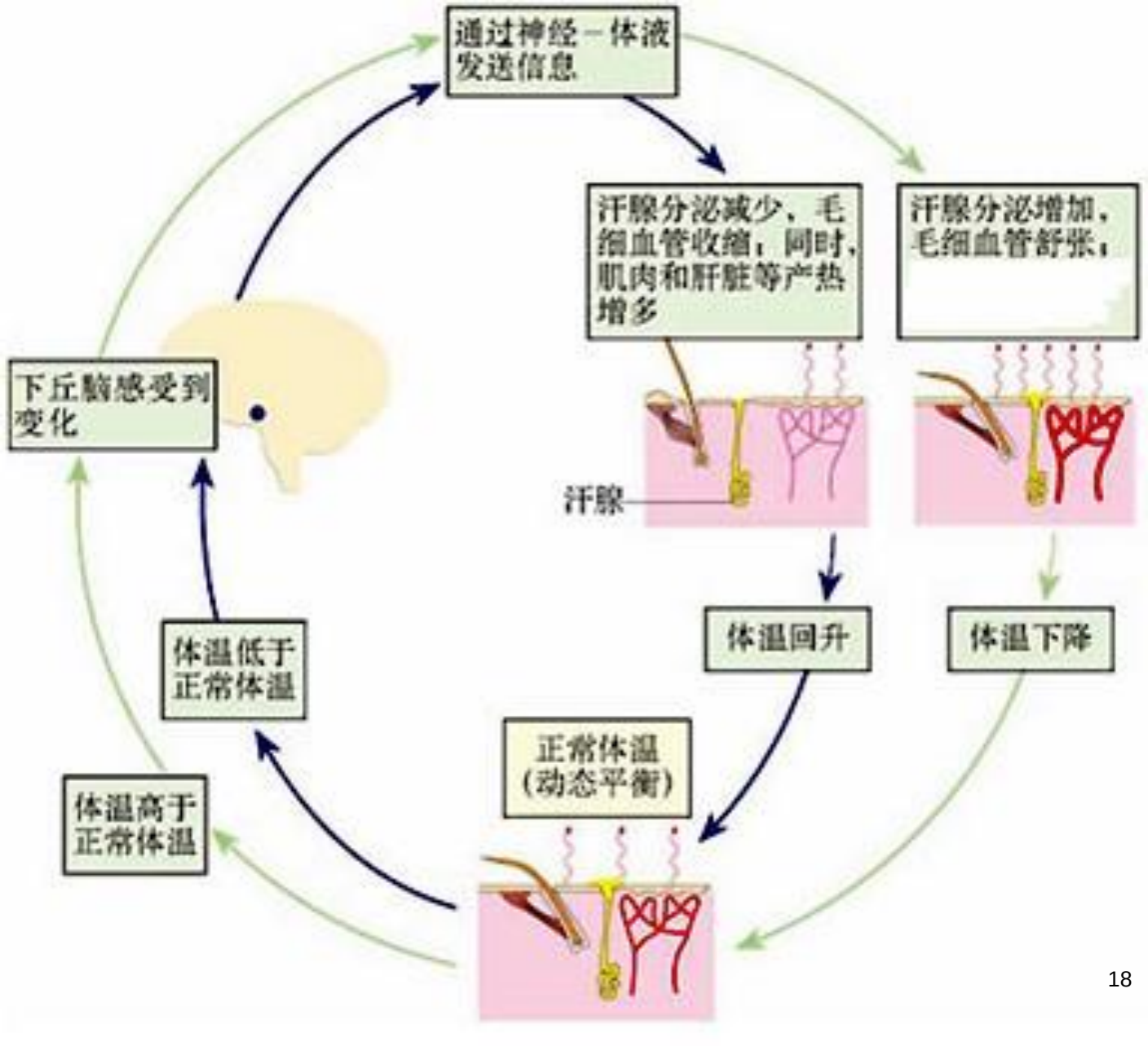
题外话

为什么哺乳动物能克服干扰，维持体温恒定?

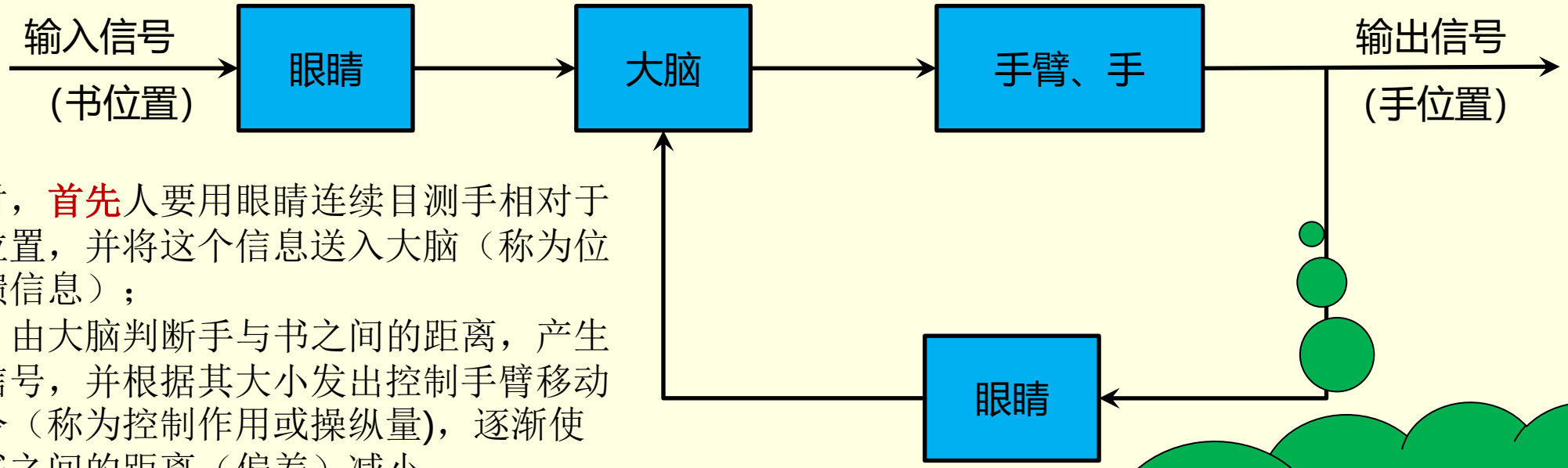
反馈控制原理

(图片摘自互联网)





反馈控制原理

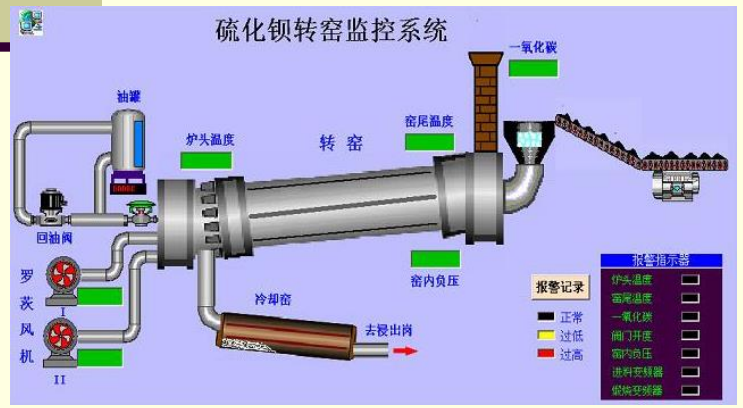


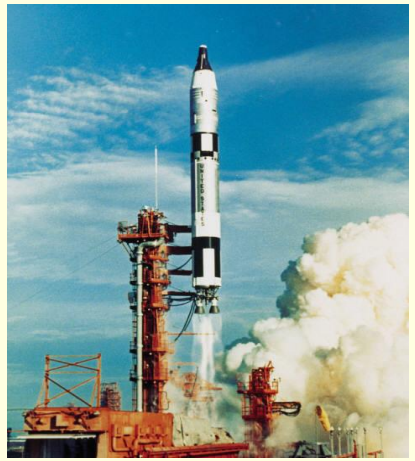
- 取书时，首先人要用眼睛连续目测手相对于书的位置，并将这个信息送入大脑（称为位置反馈信息）；
- 然后，由大脑判断手与书之间的距离，产生偏差信号，并根据其大小发出控制手臂移动的命令（称为控制作用或操纵量)，逐渐使手与书之间的距离（偏差）减小。

- 显然，只要这个偏差存在，上述过程就要反复进行，直到偏差减小为零，手便取到了书。
- 可以看出，大脑控制手取书的过程，是一个利用偏差（手与书之间距离）产生控制作用，并不断使偏差减小直至消除的运动过程；
- 同时，为了取得偏差信号，必须要有手位置的反馈信息，两者结合起来，就构成了反馈控制。

反馈控制，实质上是一个按偏差进行控制的过程，因此，它也称为按偏差的系统。

反馈控制原理

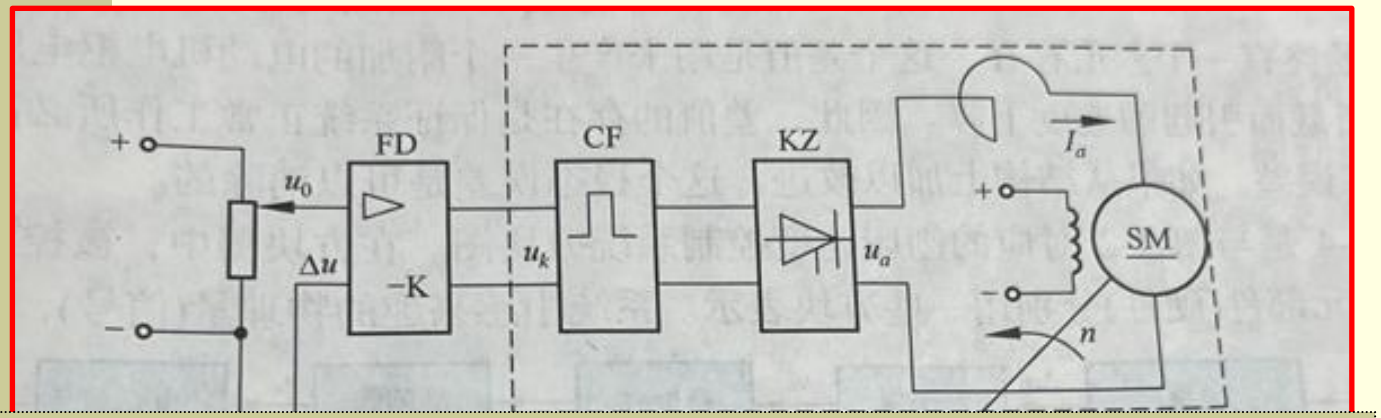




题外话

- 采用反馈，可使机器的行为能在众多不确定干扰的存在下表现出如同人一样的“目的性”。
- 维纳——《人有人的用处》、《控制论——关于在动物和机器中控制和通讯的科学》

反馈控制原理



速度控制系统示意图

- **正常：** $u_0\uparrow, u_a\uparrow, n\uparrow$;

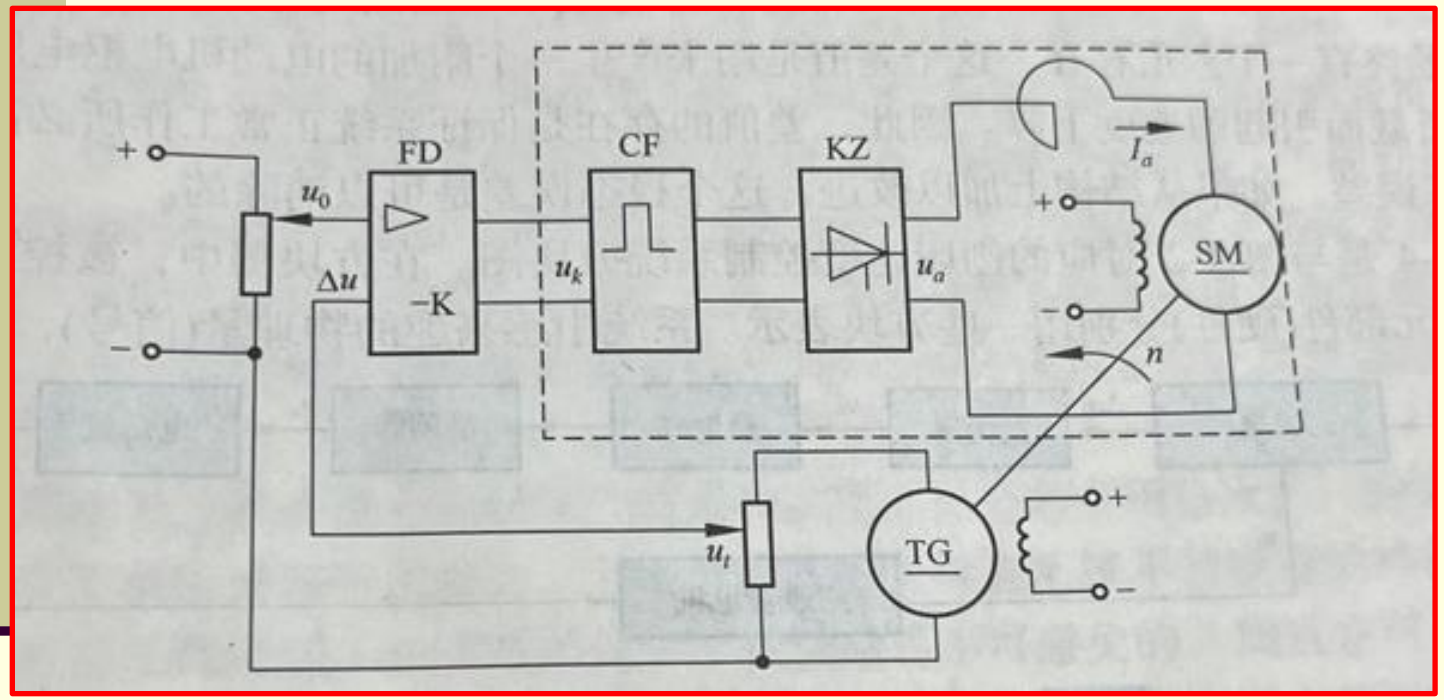
  $u_0\downarrow, u_a\downarrow, n\downarrow$
- **扰动：** （u_0 恒定）

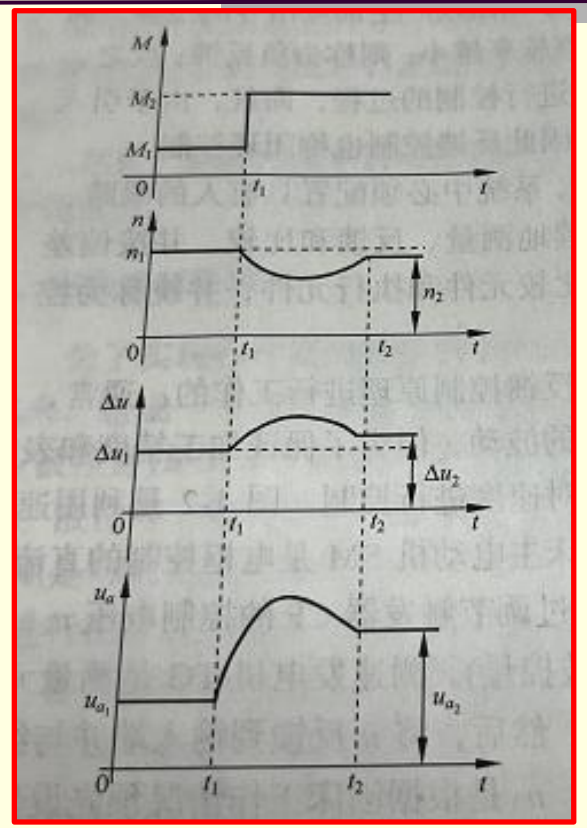
  $M_c\uparrow, n\downarrow$;

  $M_c\downarrow, n\uparrow$

在无反馈时，显著缺点：抗干扰能力弱

反馈控制原理



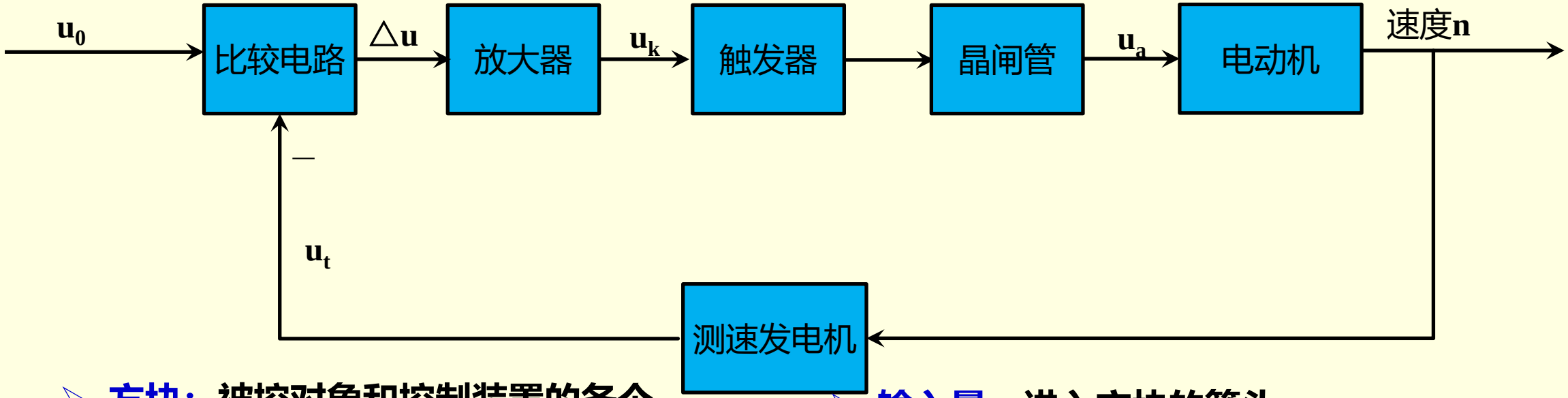


•**扰动：** u_0**恒定，** $M_c\uparrow, n\downarrow, u_t\downarrow, u_k\uparrow, u_a\uparrow, n\uparrow$;

u_0**恒定，** $M_c\downarrow, n\uparrow, u_t\uparrow, u_k\uparrow, u_a\downarrow, n\downarrow$

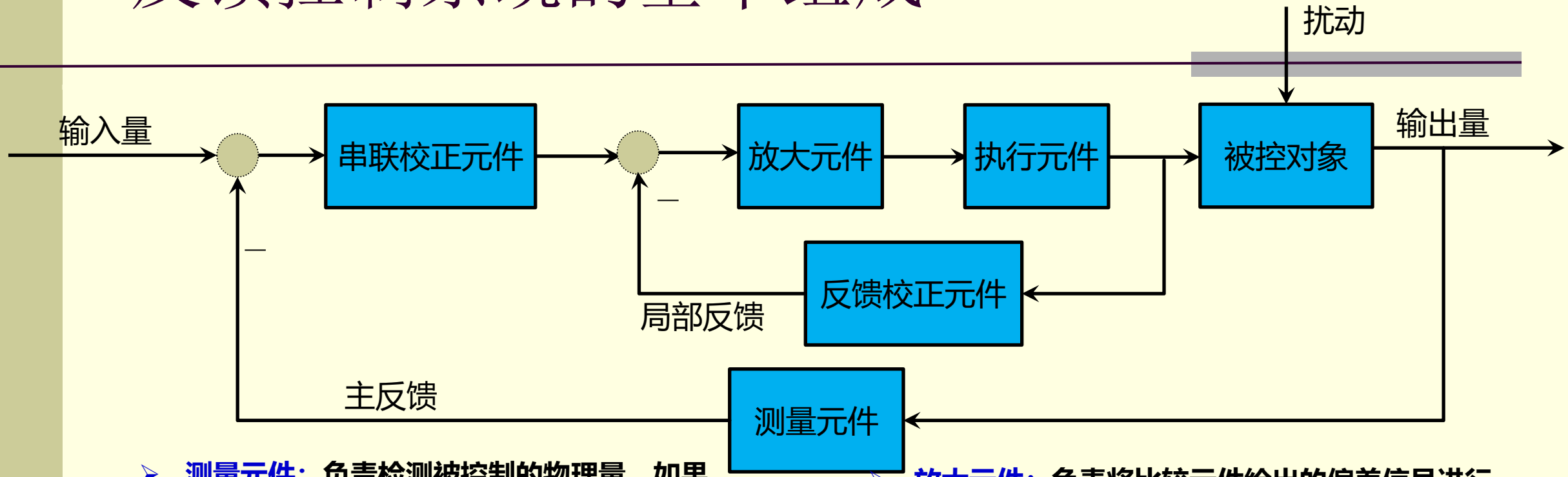
在有反馈（负反馈）时，经过很短的调节时间，速度很快稳定下来。

反馈控制原理



- **方块：** 被控对象和控制装置的各个元部件
- **信号线：** 系统中感兴趣的物理量，如电流、电压、温度、位置、速度、压力等
- **箭头：** 表示信号流向
- **输入量：** 进入方块的箭头
- **输出量：** 离开方块的箭头
- **系统输入量：** 一般位于方块图的左端
- **系统的输出量（被控量）：** 一般位于方块图的右端

反馈控制系统的基本组成

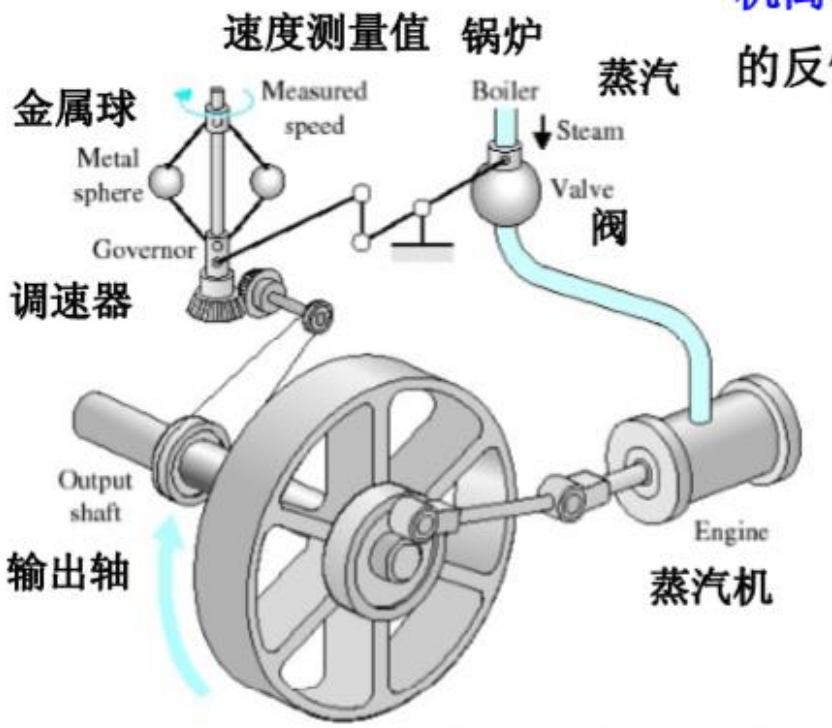


- **测量元件：负责检测被控制的物理量，如果这个物理量是非电量，一般要再转换为电量。**
- **给定元件：负责给出与期望的被控量相对应的系统输入量。**
- **比较元件：负责把测量元件检测的被控量实际值与给定元件给出的输入量进行比较，求出它们之间的偏差。**
- **放大元件：负责将比较元件给出的偏差信号进行放大，用来推动执行元件去控制被控对象。**
- **执行元件：负责直接推动被控对象，使其被控量发生变化。用来作为执行元件的有阀、电动机、液压马达等。**
- **校正元件也叫补偿元件：它是结构或参数便于调整的元部件，用串联或反馈的方式连接在系统中，以改善系统的性能。**

内容提要

- 自动控制的基本原理与方式
- **自动控制系统示例**
- 自动控制系统的分类
- 自动控制系统的基本要求
- 自动控制系统的分析与设计工具

自动控制系统实例：飞球调节器



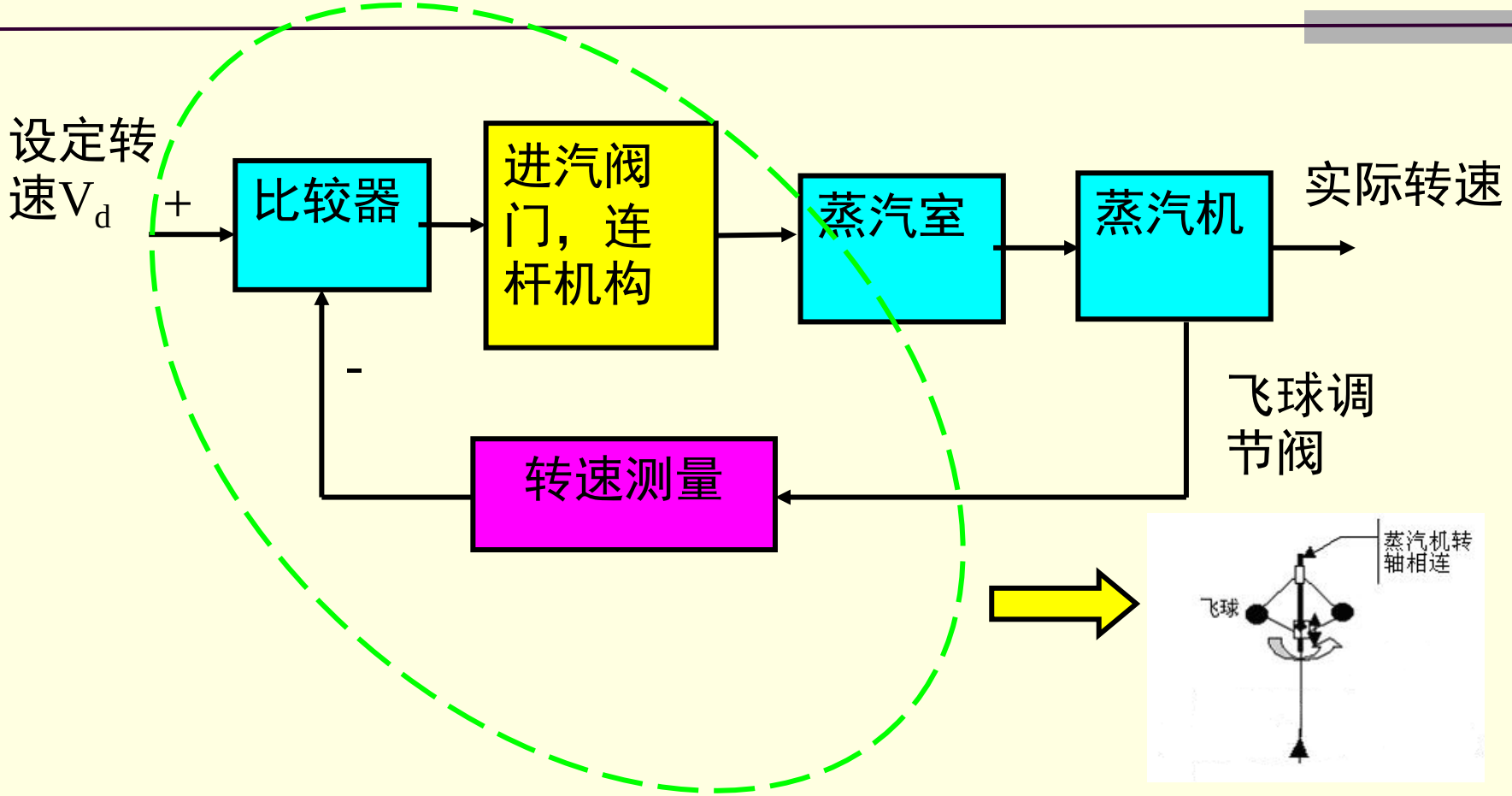
➢英国人瓦特(J. Watt) 在1784年发明的蒸汽机离心式转速调节器，将具有比例控制作用的反馈控制系统真正引入了工业生产 。

➢1868年，英国物理学家麦克斯韦尔(J.C.Maxwell)在他发表的“论调节器”论文中首次从理论上全面地论述了反馈系统的稳定性问题，将控制系统稳定性分析与判别微分方程特征根的实部符号问题联系起来，被公认为是自动控制理论研究的一个重要里程碑。

Watt’s Flyball Governor (18th century)

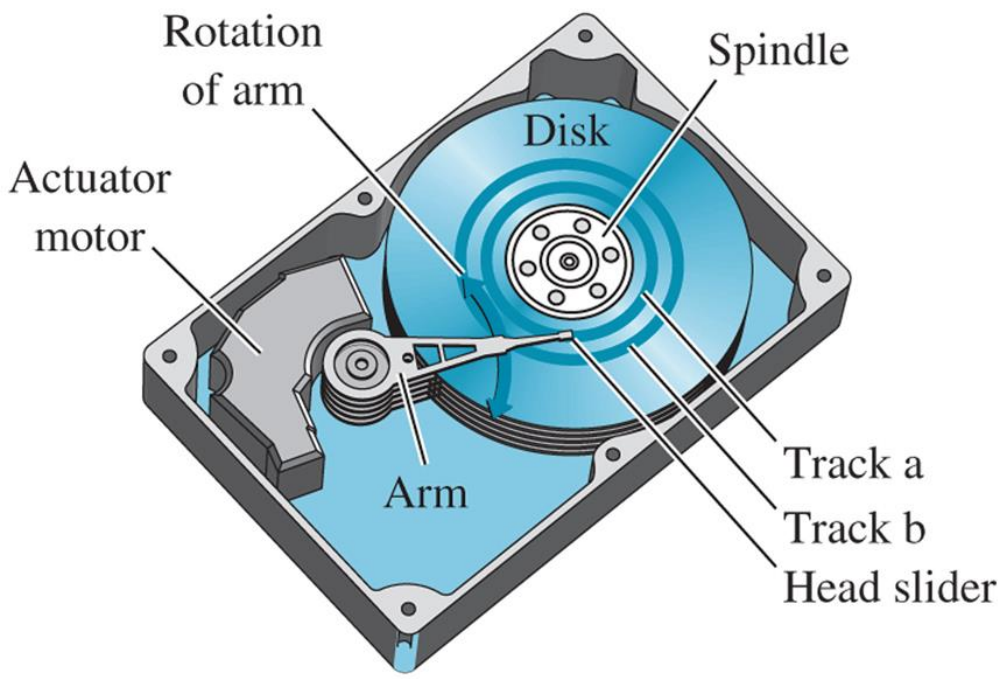
飞球式（离心式）调速器

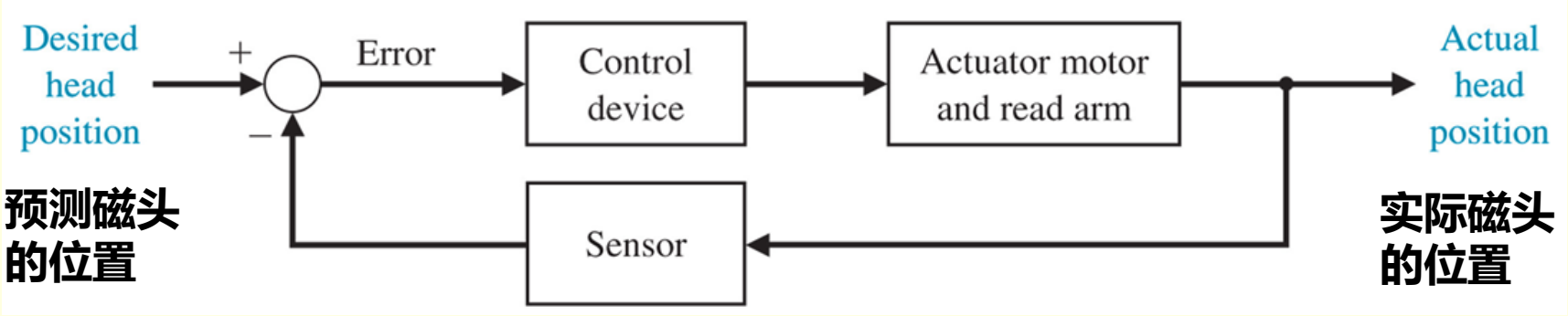
反馈控制系统实例：飞球调节器



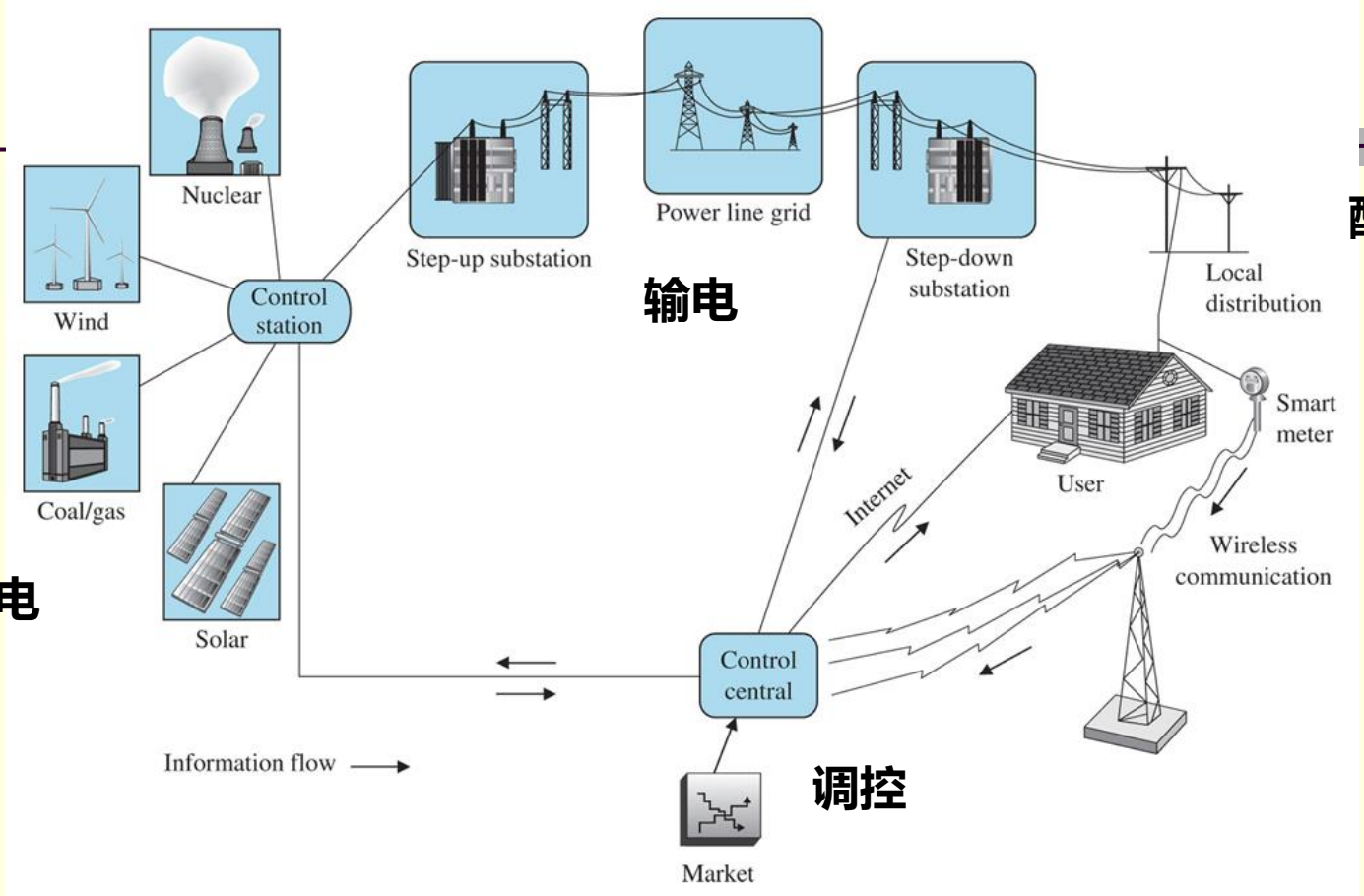
离心调速器框图

自动控制系统实例：磁盘驱动器





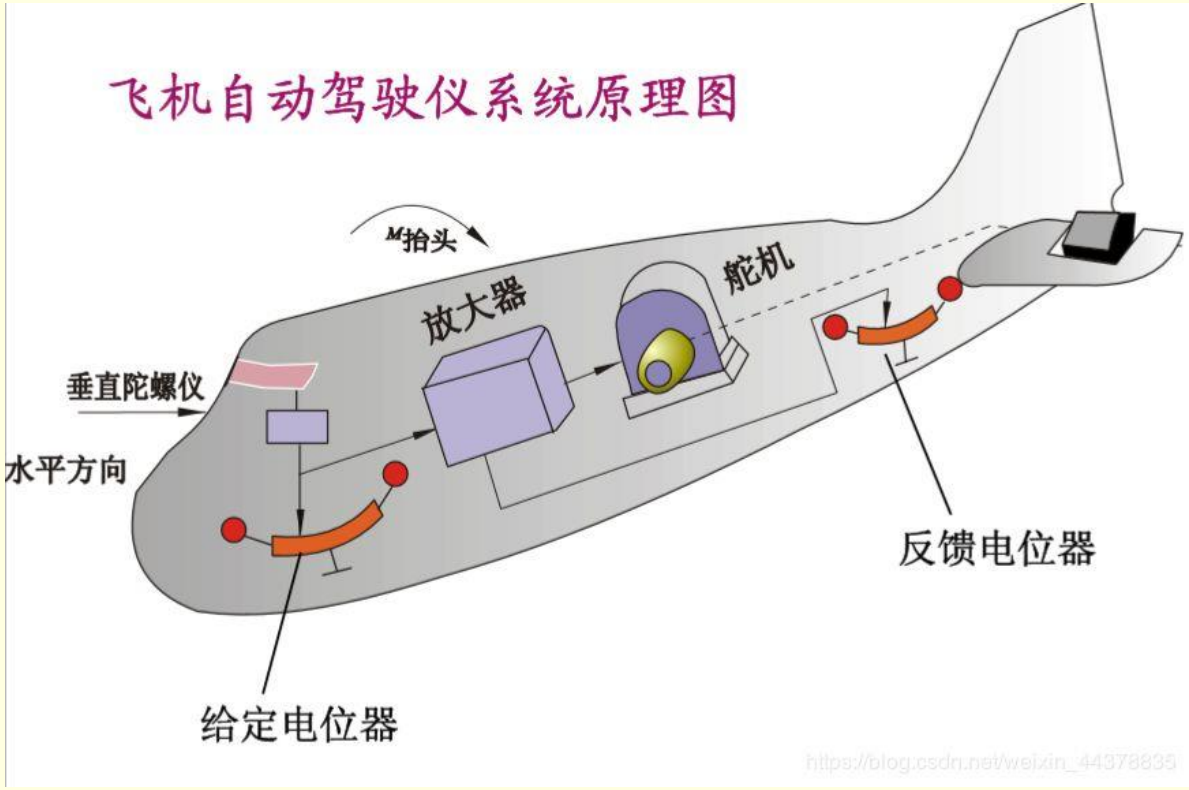
自动控制系统实例：智能电网



实现智能电网的关键技术：1）感知与测量；2）先进的电力器件；3）先进的控制方法。

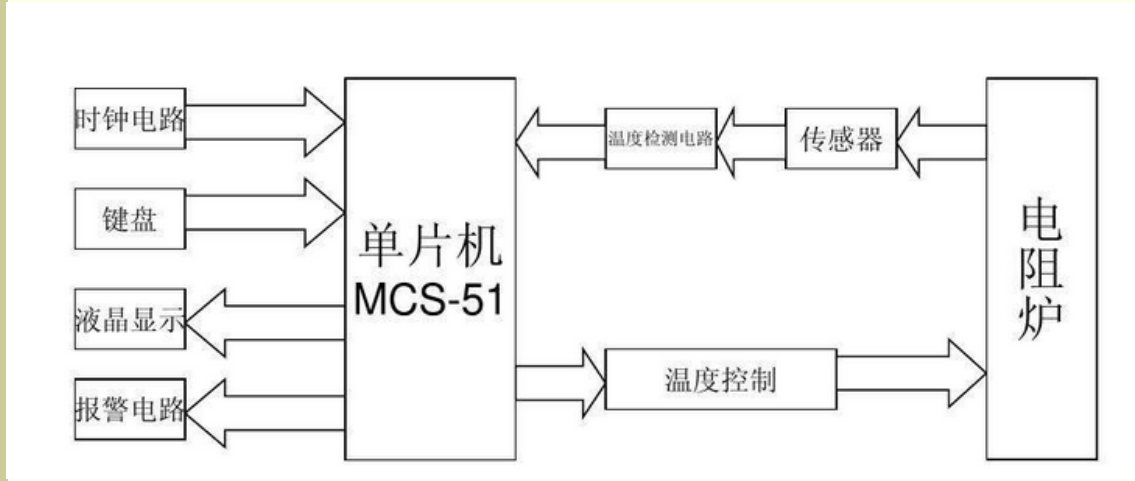
其他自动控制系统实例

函数记录仪

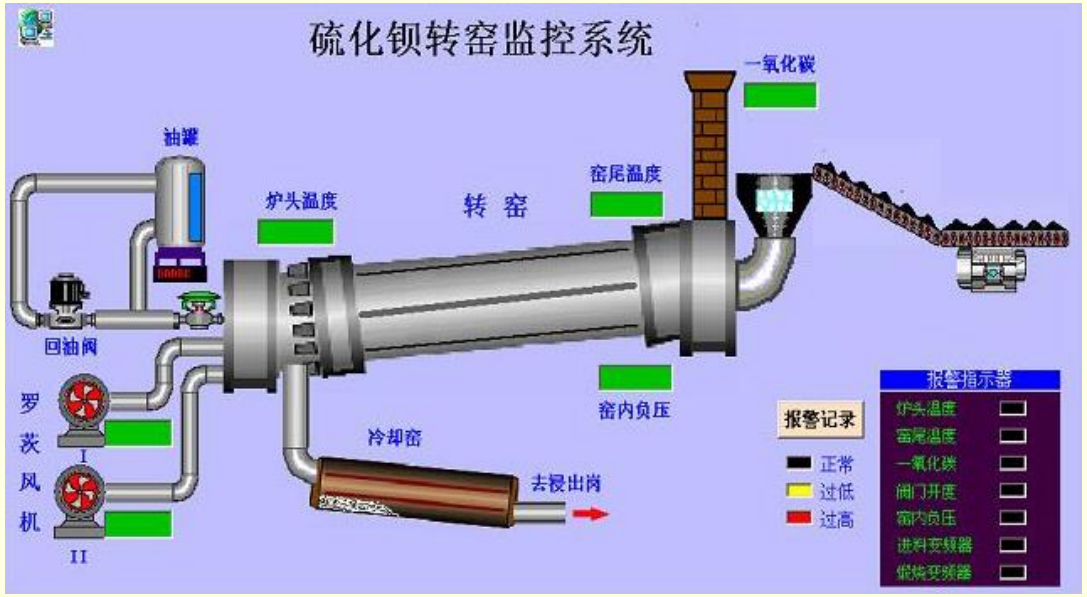


飞机自动驾驶仪

其他自动控制系统实例



电阻炉温度控制系统



硫化钡砖窑监控系统

内容提要

- 自动控制的基本原理与方式
- 自动控制系统示例
- **自动控制系统的分类**
- 自动控制系统的基本要求
- 自动控制系统的分析与设计工具

自动控制系统的分类

- **按控制方式：**开环控制、反馈控制、复合控制等
- **按元件类型：**机械系统、电气系统、机电系统、液压系统、气动系统、生物系统等
- **按系统功能：**温度控制系统、压力控制系统、位置控制系统等
- **按系统性能：**线性系统VS非线性系统、连续系统VS离散系统、定常系统VS时变系统、确定性系统VS非确定性系统等
- **按输入量变化规律：**恒值控制系统、随动系统、程序控制系统等。

自动控制系统的分类

- 线性连续控制系统

微分方程

$$a_0\frac{d^n}{dt^n}c(t)+a_1\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}}c(t)+\cdots+a_{n-1}\frac{d}{dt}c(t)+a_nc(t)$$
$$=b_0\frac{d^m}{dt^m}r(t)+b_1\frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}}r(t)+\cdots+b_{m-1}\frac{d}{dt}r(t)+b_mr(t)$$

定常系统 VS 时变系统

- 恒值控制系统（调节器）
- 随动系统（伺服系统）
- 程序控制系统

自动控制系统的分类

- 线性定常离散控制系统

差分方程

$$a_0c(k+n)+a_1c(k+n-1)+\cdots+a_{n-1}c(k+1)+a_nc(k)$$
$$=b_0r(k+m)+b_1r(k+m-1)+\cdots+b_{m-1}r(k+1)+b_mr(k)$$

- 非线性控制系统

非线性微分方程

$$\ddot{y}(t)+y(t)\dot{y}(t)+y^2(t)=r(t)$$

思考题：如何判断和识别系统的类型?

内容提要

- 自动控制的基本原理与方式
- 自动控制系统示例
- 自动控制系统的分类
- **自动控制系统的基本要求**
- 自动控制系统的分析与设计工具

“自动控制”故事的要素

- 系统

  如何描述系统？
- 控制方法

  如何施加外作用实现控制？
- 被控系统的基本要求

  满足哪些基本的性能指标？

系统描述 (Cont.)

线性的系统

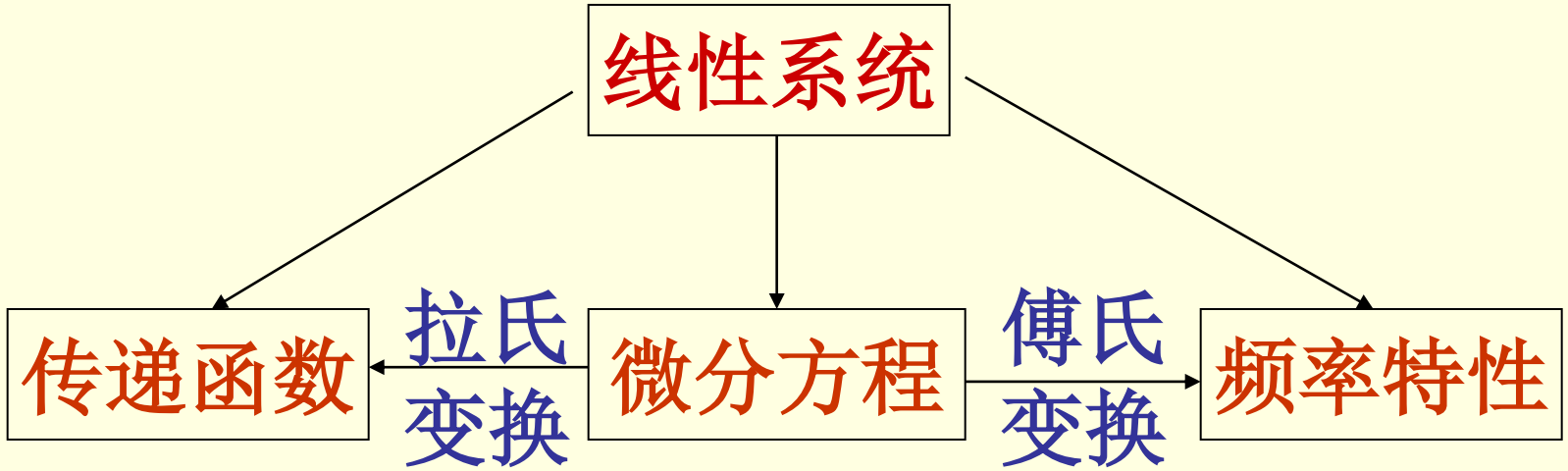
传统的控制分析方法

最简单的系统
最基本的控制分析方法

系统描述 (Cont.)

- 表示形式：a.微分方程b.传递函数c.频率系统

三种数学模型之间的关系



- 同一个系统，可以选用不同的数学模型，研究时域响应时可以用传递函数，研究频域响应时则要用频率特性。

自动控制系统的要素

- 系统

  如何描述系统？
- 控制方法

  如何施加外作用实现控制？
- 被控系统的基本要求

  满足哪些基本的性能指标？

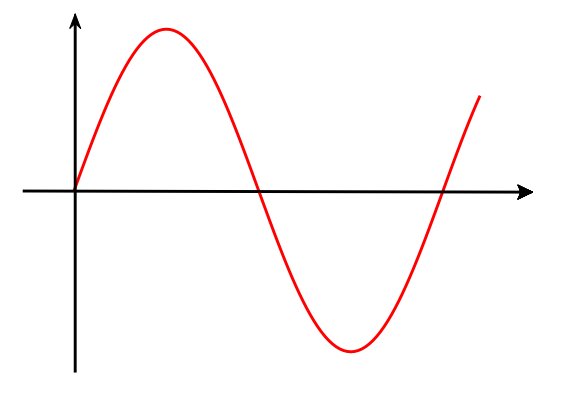
典型的外作用

典型的外作用函数应具备以下条件：

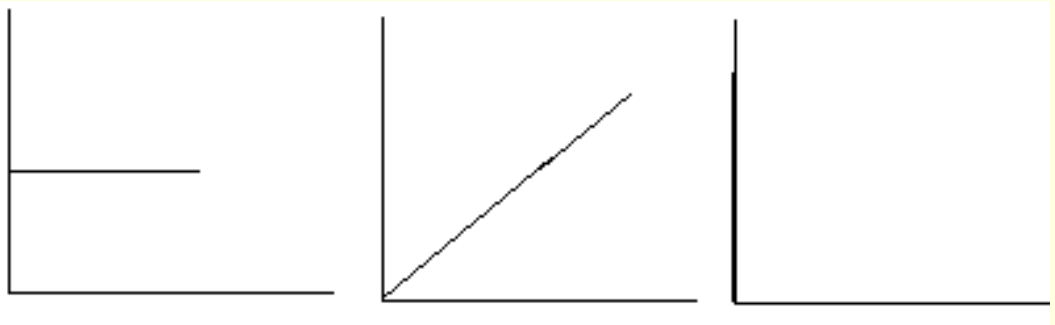
- 1) 在现场或实验室中容易得到；
- 2) 控制系统在这种函数作用下的性能应代表在实际工作条件下的性能；
- 3) 函数的数学表达式简单，便于理论计算。

典型的外作用 (Cont.)

- 阶跃函数
- 斜坡函数
- 脉冲函数
- 正弦函数



$$f(t)=\begin{cases}\sin\omega t & t\geq 0\\ 0 & t<0\end{cases}$$



$$f(t)=\lim_{t_0\to 0}\frac{A}{t_0}\left[1(t)-1(t-t_0)\right]$$

$$f(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ R & t\geq 0\end{cases}\qquad f(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ Rt & t\geq 0\end{cases}$$

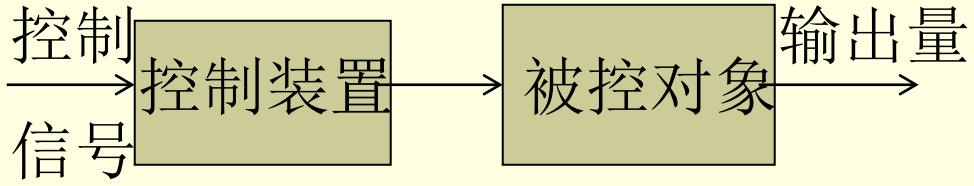
$$(1)\delta(t)=\begin{cases}0 & t\neq 0\\ \infty & t=0\end{cases}\qquad (2)\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)dt=1$$

满足这两个条件的函数称为δ函数

如何施加外作用实现控制？-开环控制和闭环（反馈）控制

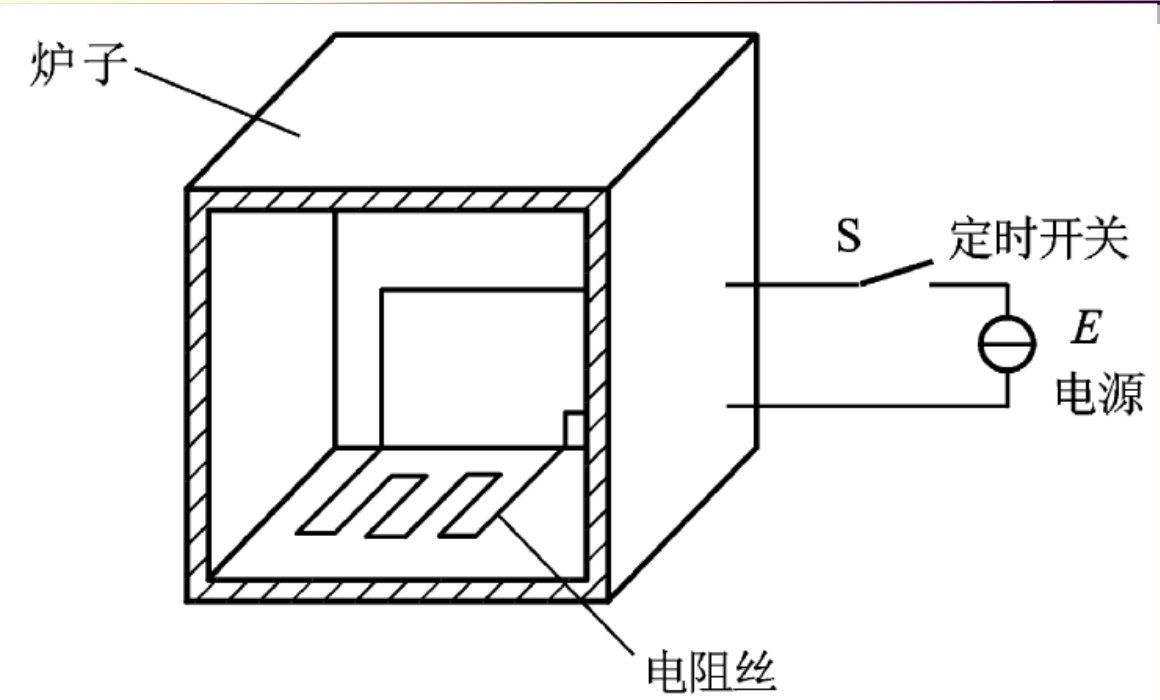
- 开环控制

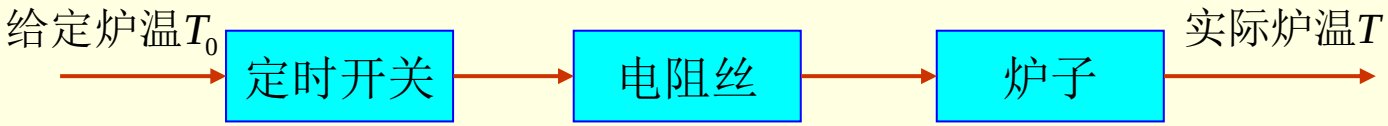
  控制装置与被控对象之间只有顺向作用而没有反向联系的控制。



开环控制实例

炉温控制系统





炉温控制系统原理方框图

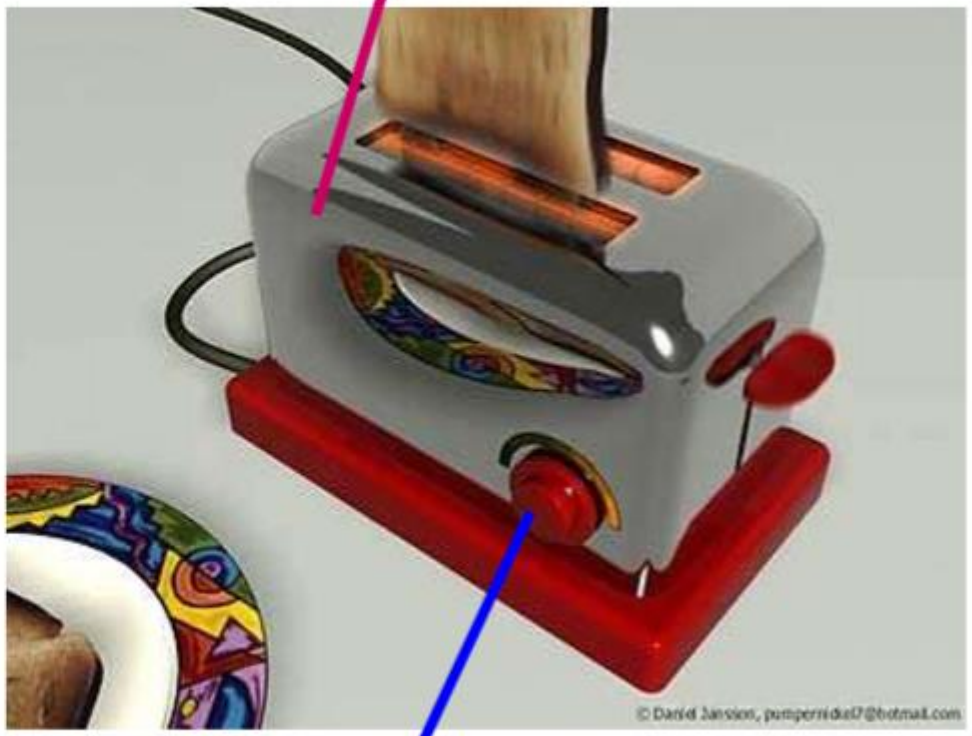
Open-Loop Control System

动态单元（被控对象、单元）

输入变量： 黑度或烘烤时间

输出变量： 面包的黑度或脆度

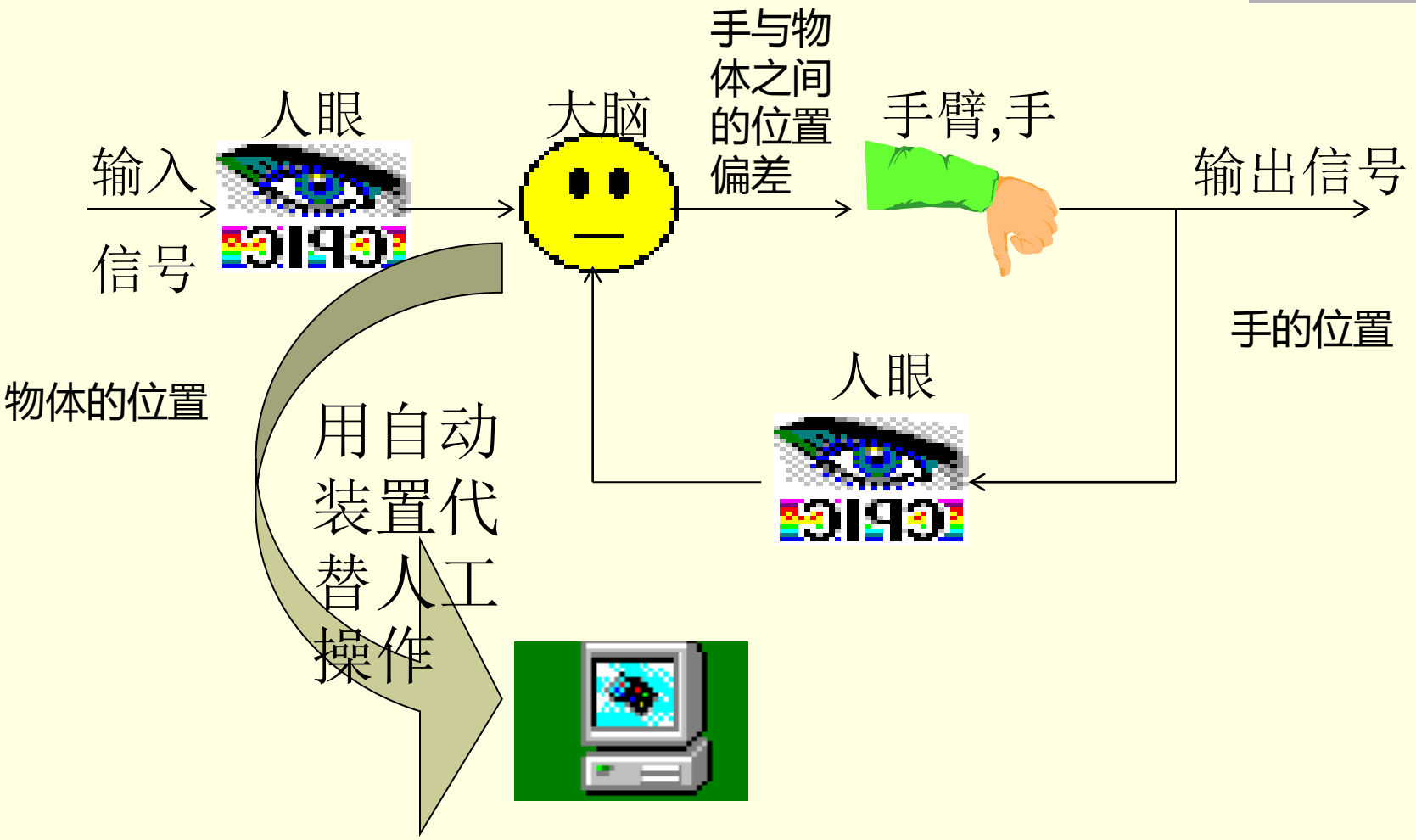
如果面包的黑度没有达到要求，烤箱也**不会自动地**调节烘烤时间



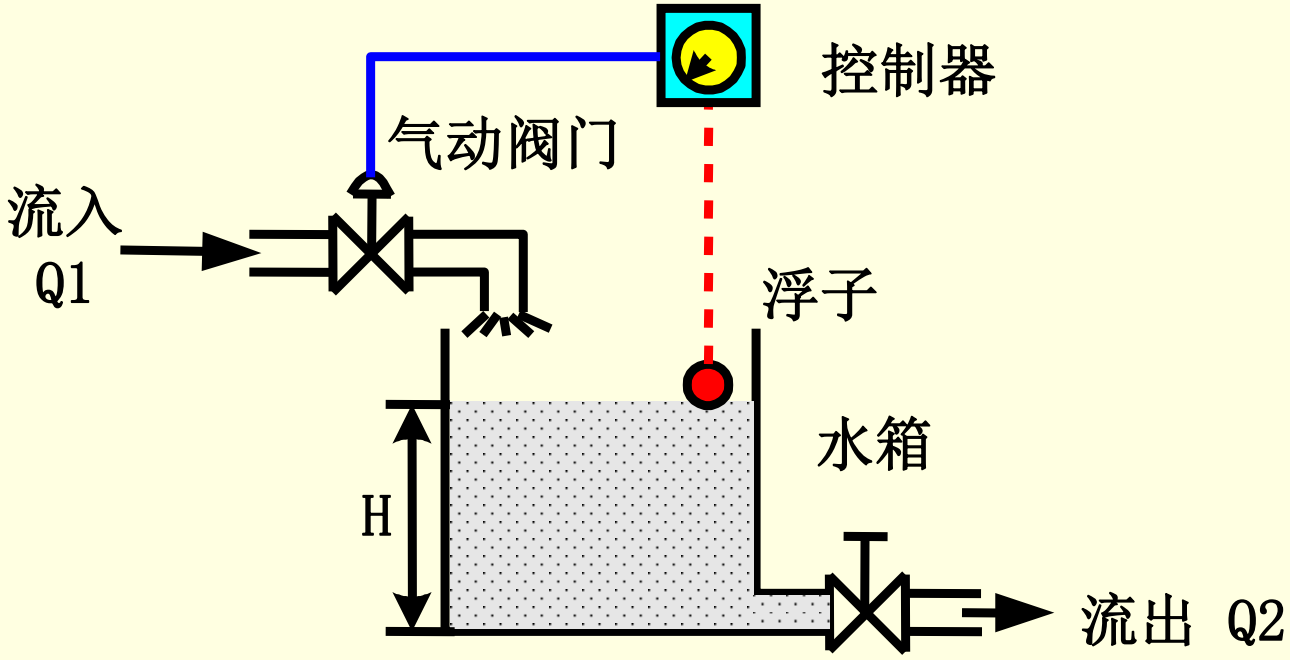
被控过程（单元）： 指被控制的设备、过程等。

旋钮：设定期望的黑度

闭环（反馈）控制

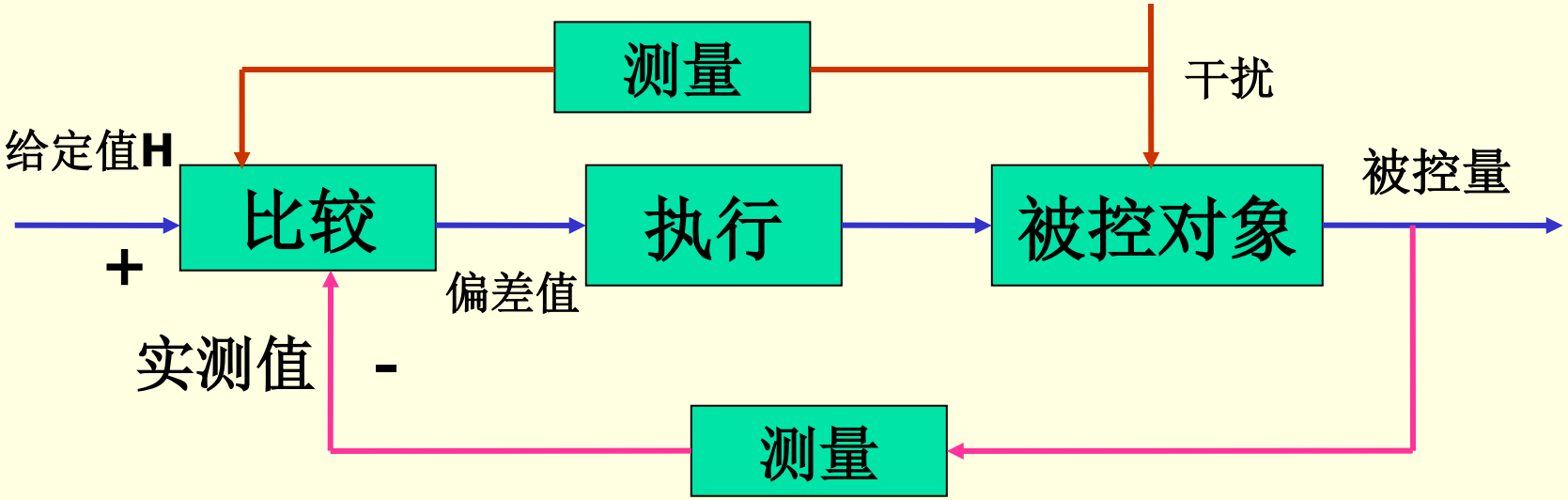


闭环控制 (Cont.)



水位自动控制系统

闭环控制 (Cont.)



自动控制方框图

闭环控制 (Cont.)

[自动控制的工作原理]：通过测量，比较而得到偏差，由偏差产生控制作用使被控量趋近于要求值，使偏差消除或减少。又称为**反馈控制系统**。

[自动控制的特点]：

- 从信号传送方向来看：通过负反馈，构成闭环回路。由负反馈构成闭环——结构特点。
- 从控制作用的产生看：由偏差引起的控制作用使系统沿减小或消除偏差的方向运动。——有上述两个特点的控制系统称为：反馈控制系统或闭环控制或偏差控制。其工作原理称为反馈控制原理。

开环控制与闭环（反馈）控制的比较

开环

优点：结构简单，成本低廉，工作稳定，当输入信号和扰动能预先知道时，控制效果较好。

缺点：不能自动修正被控制量的偏离，系统的元件参数变化以及外来的未知扰动对控制精度影响较大。

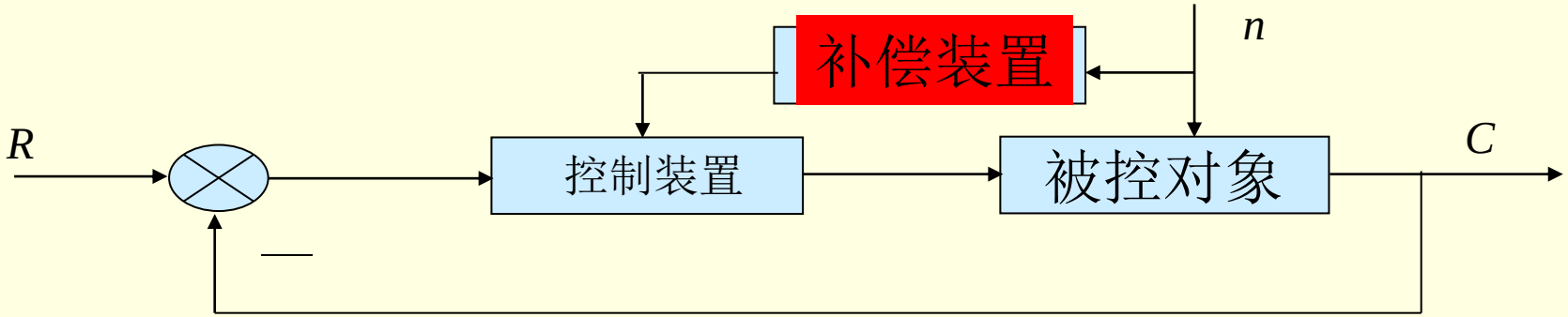
闭环

优点：具有自动修正被控制量出现偏离的能力，可以修正元件参数变化以及外界扰动引起的误差，控制精度高。

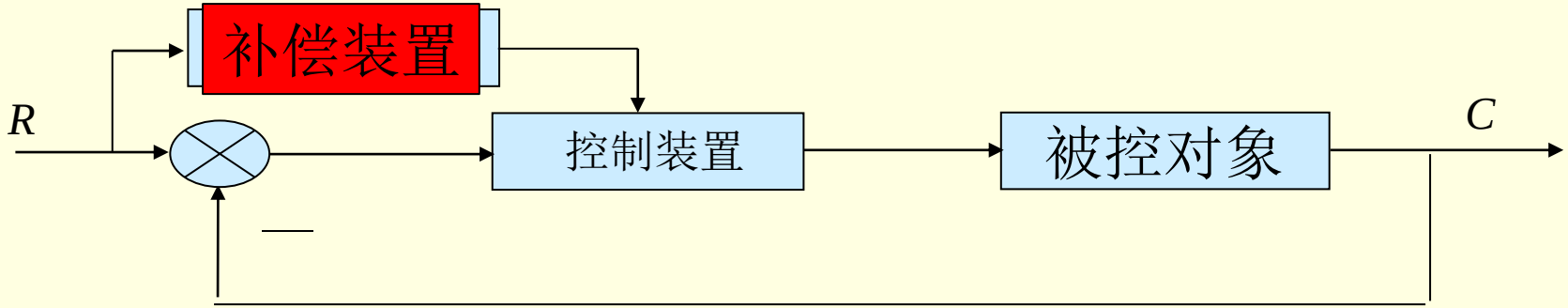
缺点：闭环控制系统的参数如果匹配得不好，会造成被控量的较大摆动，甚至系统无法正常工作。

复合控制

复合控制就是开环控制和闭环控制相结合的一种控制。实质上，它是在闭环控制回路的基础上，附加了一个输入信号或扰动作用的顺馈通路，来提高系统的控制精度。



a.按扰动作用补偿



b.按输入作用补偿

自动控制系统的要素

- 系统

  如何描述系统？
- 控制方法

  如何施加外作用实现控制？
- 被控系统的基本要求

  满足哪些基本的性能指标？

控制系统的性能要求

工程上常从稳、快、准三个方面来评价控制系统。

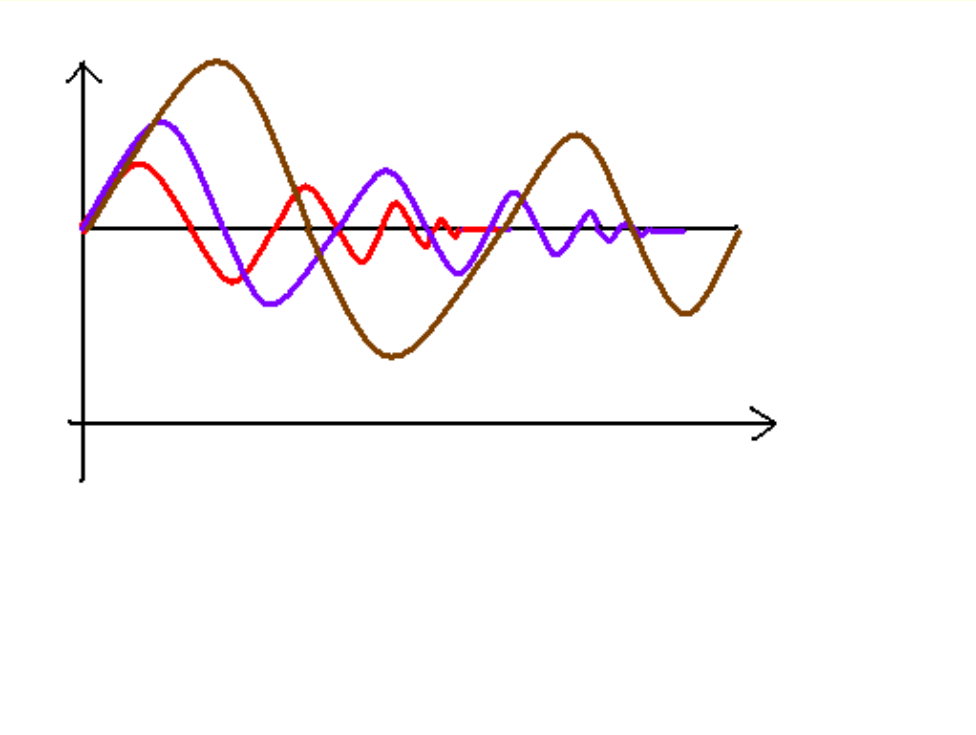
1．稳定性

2．准确性

3．快速性

控制系统的性能要求 (Cont.)

- **稳定性：** 被控量因扰动而偏离期望值后，经过一个过渡过程时间，被控量应恢复到原来的期望值状态，不能出现持续的振荡或发散型振荡。



稳定性是系统正常工作的必要条件！！！

控制系统的性能要求 (Cont.)

准确性

要求过渡过程结束后，系统的稳态精度比较高，稳态误差比较小，或者对某种典型输入信号的稳态误差为零。

控制系统的性能要求 (Cont.)

快速性

系统的响应速度快、过渡过程时间短、超调量小。系统的稳定性足够好、频带足够宽，才可能实现快速性的要求。

控制系统的性能要求 (Cont.)

- 同一个系统，稳、准、快是相互制约的，提高过程的快速性，会引起系统强烈振荡；
- 改善平稳性，过程又可能变得迟缓，甚至使最终的精度变得很差；
- 各种不同的系统，对稳、准、快的要求也有侧重。

内容提要

- 自动控制的基本原理与方式
- 自动控制系统示例
- 自动控制系统的分类
- 自动控制系统的基本要求
- **自动控制系统的分析与设计工具**

自动控制系统的分析与设计工具

Control System Toolbox

搜索 MathWorks.com

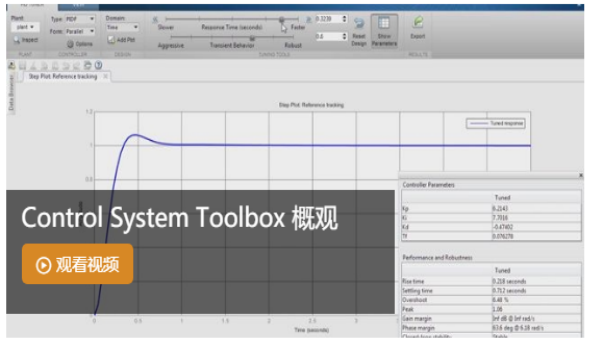
概述 | 功能 | 代码示例 | 视频 | 网上研讨会 | 新增功能 | 产品定价

试用软件 联系销售

设计和分析控制系统

Control System Toolbox™ 为系统化地分析、设计调节线性控制系统提供算法和应用程序。您可以将您的系统指定为传递函数、状态空间、零极点增益或频率响应模型。通过应用程序和函数（如阶跃响应图和波特图），您可以分析和可视化时域和频域中的系统行为。

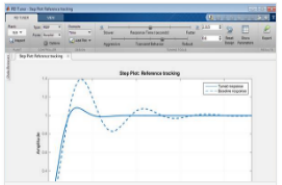
您可以使用交互式方法（如波特回路整形和根轨迹方法）来调节补偿器参数。该工具箱可以自动调节 SISO 和 MIMO 补偿器，包括 PID 控制器。补偿器可以包括多个跨越若干反馈回路的可调节模块。您可以调节增益调度控制器并指定多个调节目标，如参考跟踪、干扰抑制和稳定裕度。您可以通过校验上升时间、超调量、稳定时间、增益和相位裕度及其他要求来验证您的设计。



R2018b

Matlab Control System Toolbox

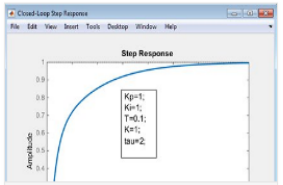
功能



创建和操作线性模型

创建和操作控制系统的模型。

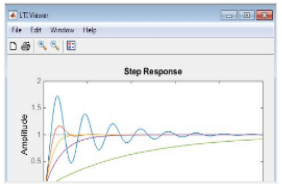
» 了解更多



分析模型

使用应用程序和功能分析线性模型。

» 了解更多



设计和调节控制系统

使用 SISO 和 MIMO 设计技巧系统性调整控制系统的参数。

» 了解更多

Control System Toolbox

Overview | Features | Code Examples | Videos | Webinars | What's New | Product Pricing

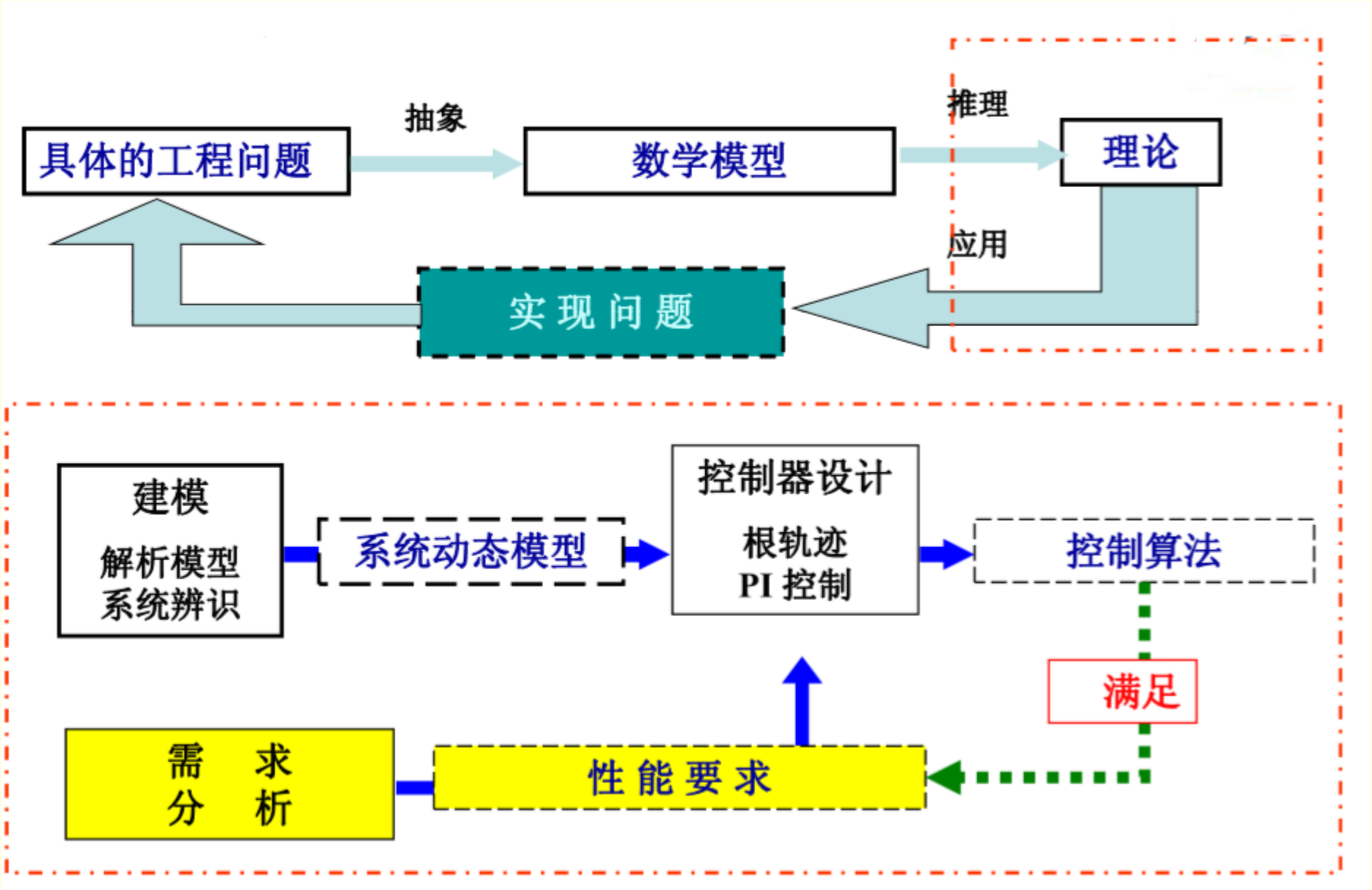
Code Examples

Expand all

- Linear Models
- Model Analysis
- PID Tuning
- Root Locus and Bode Control System Design
- Control System Tuning: Motion Control Applications
- Control System Tuning: Industrial Automation Applications
- Control System Tuning: Aerospace Applications
- Control System Tuning: Robust Tuning
- Control System Tuning in MATLAB
- Control System Tuning in Simulink
- Control System Tuning: Objectives
- LQG Design
- State Estimation

https://ww2.mathworks.cn/products/control.html

工程控制问题


具体的工程问题
抽象
数学模型
推理
理论
应用
实 现 问 题
建模
解析模型
系统辨识
系统动态模型
控制器设计
根轨迹
PI 控制
控制算法
满足
需 求
分 析
性 能 要 求

总结

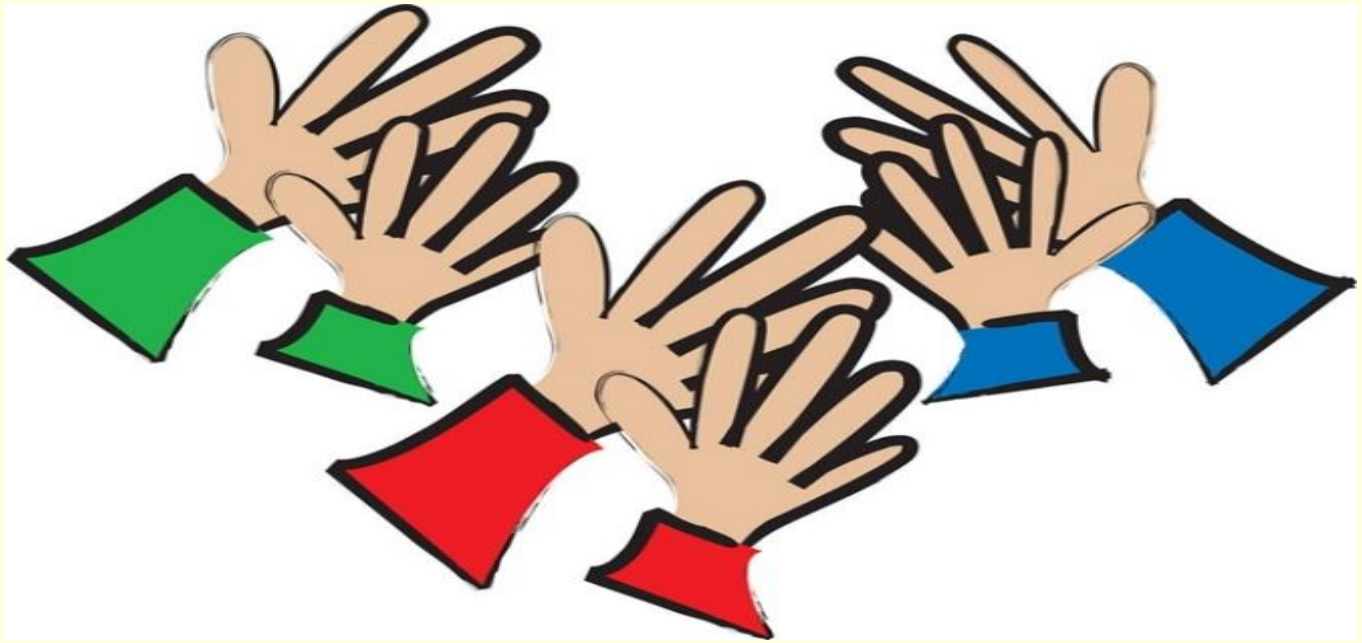
- 自动控制技术发展历史悠久，自动控制技术应用十分广泛
- 反馈控制原理就是按偏差控制的原理
- 反馈控制系统由被控对象和控制装置两大部分组成
- 自动控制系统的分类丰富多样
- 自动控制系统的“稳、准、快”要求
- 自动控制系统典型外作用函数
- Matlab是分析和设计自动控制系统的有效工具

作业

- 作业题：1-1，1-2，1-5，1-9，1-10
- 思考题：1-3，1-7

- 作业完成后，原则上在一周内提交。
- 鉴于疫情防控形势，可以先发电子版，待疫情管控后，再提交纸质版

THE END !



复习：拉普拉斯变换

复数

$$s = \sigma + j\omega$$

拉普拉斯变换

我们规定f(t)是时间的t的函数，且当t<=0时，f(t)=0，则定义f(t)的拉普拉斯变换：

$$L[f(t)] = F(s) = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-ts} dt \qquad \begin{cases} F(s) & \text{像} \\ f(t) & \text{原像} \end{cases}$$

其中：s表示复变数

信号f(t)的拉普拉斯积分相当于信号 $f(t)e^{-\alpha t}$ 的傅里叶积分.

信号f(t)无法进行傅里叶积分，但 $f(t)e^{-\alpha t}$ 则可能进行傅里叶积分.

无法用傅里叶积分进行分析的信号可以采用拉普拉斯积分进行分析.

例：设时域函数为：

$$f(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ A, & t>0\end{cases}$$

试求其拉氏变换

解：

$$F(s)=\int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt=\int_0^{\infty} Ae^{-st}dt$$

$$=A\int_0^{\infty} e^{-st}dt=A\frac{1}{S}\int_0^{\infty} e^{-st}dst$$

$$=-\frac{A}{S}e^{-st}\Big|_0^{\infty}=\frac{A}{S}$$

例2：

$$f(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ At, & t>0\end{cases}$$

，试求其拉氏变换。

解：

$$F(S)=\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt=\int_0^\infty Ate^{-st}dt=A\int_0^\infty te^{-st}dt$$

$$=A[-\frac{t}{s}e^{-st}\Big|_0^\infty-\int_0^\infty-\frac{1}{s}e^{-st}dt]$$

$$=\frac{A}{S}\int_0^\infty e^{-st}dt=\frac{A}{S^2}$$

例3：$f(t)=\begin{cases} 0 & t<0 \\ Ae^{-at} & t>0 \end{cases}$ 试求其拉氏变换

解：

$$F(S)=\int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt = \int_0^{\infty} A\,e^{-at}e^{-st}dt$$

$$=\int_0^{\infty} A\,e^{-(at+st)}dt = \frac{A}{S+a}$$

例4：

$f(t)=e^{at}$ 试求其拉氏变换

$$L[f(t)]=\int_0^{\infty} e^{at}\cdot e^{-st}dt=\int_0^{\infty} e^{-(s-a)t}dt$$

$$=\frac{-1}{s-a}\left[e^{-(s-a)t}\right]_0^{\infty}=\frac{-1}{s-a}(0-1)=\frac{1}{s-a}$$

例5:

$$f(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ \sin\omega t & t\geq 0\end{cases}$$ 试求其拉氏变换

$$L[f(t)]=\int_0^\infty \sin\omega t\cdot e^{-st}dt=\int_0^\infty \frac{1}{2j}\left[e^{j\omega t}-e^{-j\omega t}\right]\cdot e^{-st}dt$$

$$=\int_0^\infty \frac{1}{2j}\left[e^{-(s-j\omega)t}-e^{-(s+j\omega)t}\right]dt$$

$$=\frac{1}{2j}\left[\frac{-1}{s-j\omega}e^{-(s-j\omega)t}\Big|_0^\infty-\frac{-1}{s+j\omega}e^{-(s+j\omega)t}\Big|_0^\infty\right]$$

$$=\frac{1}{2j}\left[\frac{1}{s-j\omega}-\frac{1}{s+j\omega}\right]=\frac{1}{2j}\cdot\frac{2j\omega}{s^2+\omega^2}=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

拉氏变换定理

（1）线性性质 $L[a\,f_1(t)\pm b\,f_2(t)]=a\,F_1(s)\pm b\,F_2(s)$

（2）微分定理 $L[f'(t)]=s\cdot F(s)-f(0)$

证明：左 $=\int_0^\infty f'(t)\cdot e^{-st}dt=\int_0^\infty e^{-st}df(t)=\left[e^{-st}f(t)\right]_0^\infty-\int_0^\infty f(t)de^{-st}$

$$=[0\text{-}f(0)]+s\int_0^\infty f(t)e^{-st}dt=sF(s)-f(0)=\text{右}$$

$$\left[f^{(n)}(t)\right]=s^nF(s)-s^{n-1}f(0)-s^{n-2}f'(0)-\cdots-sf^{(n-2)}(0)-f^{(n-1)}(0)$$

0初条件下有： $L\left[f^{(n)}(t)\right]=s^nF(s)$

拉氏变换定理 (Cont.)

例1 求 $L[\delta(t)]=?$

$$\delta(t)=1'(t)$$

$$L[\delta(t)]=L[1'(t)]=s\cdot\frac{1}{s}-1(0^-)=1-0=1$$

例2 求 $L[\cos(\omega t)]=?$

$$\cos\omega t=\frac{1}{\omega}[\sin'\omega t]$$

$$L[\cos\omega t]=\frac{1}{\omega}L[\sin'\omega t]=\frac{1}{\omega}\cdot s\cdot\frac{\omega}{s^2+\omega^2}=\frac{s}{s^2+\omega^2}$$

拉氏变换定理 (Cont.)

（3）积分定理 $L\left[\int f(t)dt\right]=\frac{1}{s}\cdot F(s)+\frac{1}{s}f^{(-1)}(0)$

零初始条件下有：$L\left[\int f(t)dt\right]=\frac{1}{s}\cdot F(s)$

$$L\left[\underbrace{\iint\cdots\int}_{n个} f(t)dt^n\right]=\frac{1}{s^n}F(s)+\frac{1}{s^n}f^{(-1)}(0)+\frac{1}{s^{n-1}}f^{(-2)}(0)+\cdots+\frac{1}{s}f^{(-n)}(0)$$

例3 求 $L[t]=?$ $\quad t=\int 1(t)dt$

解. $L[t]=L\left[\int 1(t)dt\right]=\frac{1}{s}\cdot\frac{1}{s}+\frac{1}{s}t\Big|_{t=0}=\frac{1}{s^2}$

例4 求 $L\left[\frac{t^2}{2}\right]=?$ $\quad \frac{t^2}{2}=\int t\,dt$

解. $L\left[t^2/2\right]=L\left[\int t\,dt\right]=\frac{1}{s}\cdot\frac{1}{s^2}+\frac{1}{s}\cdot\frac{t^2}{2}\Big|_{t=0}=\frac{1}{s^3}$

拉氏变换定理 (Cont.)

（4）初值定理 $\lim\limits_{t\to 0} f(t) = \lim\limits_{s\to\infty} s\cdot F(s)$

证明：由微分定理 $\int_0^\infty \frac{df(t)}{dt}\cdot e^{-st}dt = s\cdot F(s) - f(0)$

$$\lim_{s\to\infty}\int_0^\infty \frac{df(t)}{dt}\cdot e^{-st}dt = \lim_{s\to\infty}\left[s\cdot F(s) - f(0)\right]$$

$$左 = \int_{0_+}^\infty \frac{df(t)}{dt}\cdot \lim_{s\to\infty} e^{-st}dt = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{s\to\infty}\left[s\cdot F(s) - f(0_+)\right] = 0$$

$$f(0_+) = \lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{s\to\infty} s\cdot F(s)$$

例5 $\begin{cases} f(t) = t \\ F(s) = \dfrac{1}{s^2} \end{cases}$ $\quad f(0) = \lim\limits_{s\to\infty} s\cdot F(s) = \lim\limits_{s\to\infty} s\cdot\frac{1}{s^2} = 0$

拉氏变换定理 (Cont.)

（5）终值定理 $\lim\limits_{t\to\infty} f(t)=\lim\limits_{s\to 0} s\cdot F(s)$ （终值确实存在时）

证明：由微分定理 $\int_0^{\infty}\frac{df(t)}{dt}\cdot e^{-st}dt=s\cdot F(s)-f(0)$

$$\lim_{s\to 0}\int_0^{\infty}\frac{df(t)}{dt}\cdot e^{-st}dt=\lim_{s\to 0}\left[s\cdot F(s)-f(0)\right]$$

$$左=\int_0^{\infty}\frac{df(t)}{dt}\cdot\lim_{s\to 0}e^{-st}dt=\int_0^{\infty}df(t)$$

$$=\lim_{t\to\infty}\left[f(t)-f(0)\right]=右=\lim_{s\to 0}\left[s\cdot F(s)-f(0)\right]$$

例6 $F(s)=\frac{1}{s(s+a)(s+b)}$ $f(\infty)=\lim\limits_{s\to 0}s\frac{1}{s(s+a)(s+b)}=\frac{1}{ab}$

例7 $F(s)=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$ $f(\infty)=\sin\omega t\big|_{t\to\infty}\neq\lim\limits_{s\to 0}s\frac{\omega}{s^2+\omega^2}=0$

小结

1 拉氏变换的定义 $F(s)=\int_0^{\infty} f(t)\cdot e^{-ts}dt$

2 常见函数L变换

	$f(t)$	$F(s)$
（1）单位脉冲	$\delta(t)$	1
（2）单位阶跃	$1(t)$	$1/s$
（3）单位斜坡	t	$1/s^2$
（4）单位加速度	$t^2/2$	$1/s^3$
（5）指数函数	e^{-at}	$1/(s+a)$
（6）正弦函数	$\sin\omega t$	$\omega/(s^2+\omega^2)$
（7）余弦函数	$\cos\omega t$	$s/(s^2+\omega^2)$

小结(Cont.)

3 L变换重要性质、定理

（1）线性性质 $L[a\,f_1(t)\pm b\,f_2(t)]=a\,F_1(s)\pm b\,F_2(s)$

（2）微分定理 $L[f'(t)]=s\cdot F(s)-f(0)$

（3）积分定理 $L\left[\int f(t)dt\right]=\frac{1}{s}\cdot F(s)+\frac{1}{s}f^{(-1)}(0)$

（4）初值定理 $\lim\limits_{t\to 0} f(t)=\lim\limits_{s\to\infty} s\cdot F(s)$

（5）终值定理 $\lim\limits_{t\to\infty} f(t)=\lim\limits_{s\to 0} s\cdot F(s)$

（6）平移性质 $L\left[e^{-at}f(t)\right]=F(s+a)$